

目录

第 1 章	绪论	1
1.1	绪论	1
1.2	研究目的及意义	1
1.3	国内外研究现状和相关工作	1
1.4	本文研究目标与内容	1
1.5	论文结构安排	1
第 2 章	随机接入理论基础与通用系统建模	3
2.1	典型随机接入标准方案及其演进	3
2.2	连续传输机制的基本原理	4
2.3	通用系统场景与模型假设	4
2.4	基于休假排队理论的分析方法	5
2.5	关键性能指标定义	6
第 3 章	面向 Aloha 网络的连续传输机制设计与分析优化	7
3.1	SAST 系统模型与机制描述	7
3.2	基于休假排队模型的 SAST 机制分析	8
3.3	吞吐量性能分析与优化	18
3.4	时延性能分析	20
3.5	SAST 在 5G 网络中的应用与性能对比	23
3.6	本章小结	26
第 4 章	面向 CSMA 网络的连续传输机制设计与分析优化	27
4.1	CSMAST 系统模型与机制描述	27
4.2	基于休假排队的性能指标分析	30
4.3	性能指标推导与分析	35
4.4	仿真结果与分析	38
4.5	本章小结	40
第 5 章	基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法	41
5.1	问题建模与统一接入框架设计	41

5.2	基于多任务深度学习的协议性能预测代理模型	45
5.3	基于代理模型的快速预测与优化	47
5.4	仿真结果	48
5.5	本章小结	48
参考文献		52
附录 A 第三章相关内容证明		53
附 A.1	A_{V_0} 的 PGF 推导	53
附 A.2	忙期服务过程 ($Q \rightarrow P$) 的详细推导	53
附 A.3	定理 3.1 与定点方程的详细推导	56
附录 B 第四章相关内容证明		59

第 1 章 绪论

1.1 绪论

1.2 研究目的及意义

1.3 国内外研究现状和相关工作

1.3.1 接入机制设计

1.3.2 网络参数优化

1.3.3 物理层改进技术

1.4 本文研究目标与内容

1.4.1 本文创新点与主要贡献

1.5 论文结构安排

第 2 章 随机接入理论基础与通用系统建模

本章旨在构建全篇论文的研究基石，对相关的理论背景、核心机制及系统模型进行系统性阐述。章节内容安排如下：首先，回顾现有的主流随机接入标准方案，重点剖析面向 5G 的概率性接入机制与面向非授权频段的载波侦听机制，在总结其技术演进路线的同时揭示现有方案的局限性，从而引出本文的研究动机；其次，深入解析连续传输机制（**Successive Transmission**）的基本原理，论证其在提升信道利用率方面的内在优势；接着，引入用于后续性能量化分析的核心数学工具——离散时间休假排队理论；最后，为了实现不同协议间性能的公平对比，统一构建了包含网络拓扑、信道特性及业务假设的通用系统场景模型，并定义了关键性能评估指标。

2.1 典型随机接入标准方案及其演进

随着无线通信技术的演进，随机接入技术已成为各类通信标准中不可或缺的组成部分，其核心机制主要分为基于概率的竞争接入与基于侦听的载波感知接入两大类。在第五代移动通信（5G）及未来的演进标准中，随机接入信道（**RACH**）的设计主要沿袭了基于概率的时隙 Aloha 机制。特别是针对海量机器类通信（**mMTC**）场景，3GPP 在 Release 17 标准中引入了“小数据传输（**Small Data Transmission, SDT**）”方案，包括两步（**2-step**）和四步（**4-step**）接入机制。其中，两步接入方案通过将前导码与数据载荷在第一个消息（**MsgA**）中合并发送，极大地降低了信令交互的时延与开销。尽管这些标准方案在物理层采用了复杂的波形与编码技术，但在介质访问控制（**MAC**）层，其核心逻辑依然可以抽象为多用户在离散时隙内以特定概率争抢信道资源的过程，这为利用时隙 Aloha 模型进行理论分析提供了现实依据。

另一方面，在非授权频段通信（如 5G NR-U 及 Wi-Fi 系列标准）中，为了实现与现有技术的公平共存，广泛采用了“先听后说（**Listen Before Talk, LBT**）”机制。该机制要求节点在发送数据前必须先侦听信道状态，仅当信道空闲时长达到特定阈值后方可接入。这种基于载波侦听多路访问（**CSMA**）的协议设计，虽然有效避免了盲目发送带来的高碰撞率，但在面对大规模高密度节点接入时，频繁的退避与侦听开销仍是制约系统吞吐量的瓶颈。无论是 5G 中的 Aloha 类演进，还是非授权频段的 CSMA 类机制，现有的标准方案在处理突发性、高负载流量时，往往受限于单次接入的效率瓶颈。因此，从理论层面抽象出这两类协议的本质特征，并在此基础上探索更高效的传输机制，是突

破现有标准性能极限的关键。

缺一张图，总结标准随机接入和 CELL-FREE 中 CSMA 的现况。

2.2 连续传输机制的基本原理

针对现有单次随机接入机制在信道利用率上的不足，连续传输（Successive Transmission, ST）作为一种通用的增强型策略被引入到 MAC 层设计中。传统的随机接入协议，无论是 Aloha 还是 CSMA，通常遵循“一次竞争，传输一个数据包”的原则，即节点每发送完一个数据包后，即便缓存中仍有剩余数据，也必须释放信道控制权，重新进入竞争或退避流程。这种机制在高负载场景下导致了大量的时间资源被浪费在反复的竞争、回退和握手过程中。连续传输机制的核心思想在于“竞争获胜后的资源锁定”，即允许节点在成功发送队首数据包（或握手信号）从而确立信道优势后，暂时保留对信道的占用权，连续发送缓存队列中的后续数据包，直到队列清空或发生新的冲突。

引入连续传输机制的本质优势在于大幅降低了单位数据包的竞争开销（Contention Overhead）。通过将一次成功的信道竞争转化为多次连续的数据传输机会，系统能够将昂贵的接入成本（如空闲等待时间、前导码开销等）分摊到多个数据包上，从而显著提升信道的有效利用率。然而，连续传输也带来了新的挑战，例如可能导致的节点间公平性下降以及隐藏终端问题的加剧。因此，如何将连续传输机制有机地融合到 Aloha 和 CSMA 这两类截然不同的协议框架中，并在提升吞吐量的同时兼顾时延与公平性，是本文后续章节研究的重点。

2.3 通用系统场景与模型假设

为了构建具有普适性的理论分析框架，并为后续章节中不同接入机制（SAST 及 CSMAS）的性能对比提供统一基准，本论文针对上行无线通信网络设定了一系列通用的系统模型假设。本章考虑一个包含 n 个同质终端节点（User Equipment, UE）和一个中心基站（Base Station, BS，也可称为接收机）的上行随机接入网络系统。具体的系统假设如下：

- **网络拓扑与流量模型：**网络由 n 个统计特性相同的同质节点组成。各节点的数据包到达过程独立且同分布（i.i.d.），均服从参数为 λ （单位：包/时隙）的伯努利过程，即每个节点在每个时隙有新数据包到达的概率为 λ 。
- **时隙结构与同步：**系统采用离散时间模型，时间轴被划分为连续且等长的时隙（Time Slot）。时隙长度被标准化为传输一个固定长度数据包所需的时间。系统假

定所有节点保持严格的时钟同步，因此所有数据包的传输只能在每个时隙的起始时刻发起。

- **信道模型：**假设信道为理想无噪声信道，采用标准的碰撞信道模型（Collision Model）。当且仅当一个时隙内只有一个节点进行传输时，接收机才能成功解码数据包；若多个节点在同一时隙并发传输，则发生信号叠加导致碰撞，所有涉及的数据包均传输失败且无法恢复。
- **反馈机制：**假设基站提供完美且即时的反馈。节点在每个传输时隙结束时，能够立即通过 ACK（确认）或 NACK（否定确认）信令获知该次传输是否成功。分析中忽略反馈信道的传输错误及传播延迟。
- **数据包与信令开销：**假设系统中传输的所有数据包具有固定的长度，且完整占用一个时隙。相比之下，控制信令（如 ACK/NACK）的数据量极小，其传输时间在分析中被视为瞬时完成，或已包含在时隙的保护间隔（Guard Interval）内，不额外占用数据传输资源。
- **缓存队列与网络状态：**每个节点配备容量无限大的缓冲区（Infinite Buffer），数据包在缓冲区中遵循先进先出（FIFO）原则。在此假设下，数据包不会因缓存溢出而丢失，但可能会在队列中积压。根据节点缓存的积压情况，我们将网络运行状态划分为两类用于后续分析：
 - **饱和状态（Saturated State）：**假设节点缓存始终非空（即 $p_{ne} = 1$ ），节点始终有数据包待传。此状态用于推导系统的理论吞吐量极限。
 - **非饱和状态（Unsaturated State）：**节点缓存可能为空（即 $p_{ne} < 1$ ）。此状态更符合实际流量场景，用于评估系统的稳态时延与实际吞吐量。

基于上述通用假设，后续章节将分别探讨在引入连续传输机制后，基于 Aloha 和 CSMA 协议的具体性能表现。

2.4 基于休假排队理论的分析方法

鉴于引入连续传输机制后，节点行为呈现出明显的“忙碌-空闲”交替特征，传统的简单马尔可夫链模型难以精确刻画系统的动态性能。因此，本文引入离散时间休假排队理论（Discrete-time Vacation Queuing Theory）作为核心数学工具。在这一理论框架下，节点或信道的状态被分解为“忙期（Busy Period）”和“休假期（Vacation Period）”两个基本过程。其中，忙期对应于节点成功抢占信道并连续传输数据的服务时段，而休假期则涵盖了节点因缓存为空而闲置、因信道繁忙而退避、或因发生碰撞而等待重传的所有非服务时段。

通过建立休假排队模型，我们可以将复杂的网络竞争行为解耦为对忙期长度分布和休假期长度分布的独立分析。具体而言，信道视角的分析聚焦于聚合流量下的忙期与休假期交替规律，由此推导系统的吞吐量性能；而节点视角的分析则侧重于单个用户队列在休假期内的积压增长与忙期内的服务消减过程，结合概率生成函数（PGF）及其变换性质，可以精确求解队列长度的稳态分布，进而根据 Little 定律推导出数据包的平均时延。这种基于休假排队的建模方法不仅能够统一描述 Aloha 和 CSMA 网络中的连续传输行为，还为解析求解系统在饱和与非饱和状态下的关键性能指标提供了严谨的数学路径。

2.5 关键性能指标定义

为了全面评估所提机制的有效性，并与现有标准方案进行公平对比，本章统一定义了以下关键性能指标。首先是吞吐量指标，细分为“接入吞吐量”与“数据吞吐量”。接入吞吐量（Access Throughput）定义为单位时间内成功传输的队首数据包（或接入请求）的平均数量，它反映了系统处理并发接入请求的能力；而数据吞吐量（Data Throughput）定义为单位时间内信道成功传输所有数据包（含连续传输包）的平均数量，它是衡量系统有效负载传输效率的核心指标。对于引入连续传输的系统而言，数据吞吐量往往显著高于接入吞吐量。

其次是时延指标，同样分为“接入时延”与“数据包时延”。接入时延（Access Delay）指的是一个数据包从到达队首成为 HoL 包开始，到其成功被基站接收所经历的时间，主要体现了竞争接入的等待成本；数据包时延（Packet Delay）则涵盖了数据包从生成时刻进入缓存队列，直到被成功传输完毕离开系统的全过程，包含了排队等待时间和接入服务时间，直接反映了用户体验。此外，针对控制开销问题，本文还引入了“信令吞吐比（Signaling-to-Throughput Ratio, STR）”这一指标，定义为每成功传输一比特有效数据所需的信令开销比特数。该指标能够直观地量化连续传输机制在降低系统控制开销方面的贡献，特别是在与 5G 等信令复杂的标准方案进行对比时具有重要意义。

第3章 面向 Aloha 网络的连续传输机制设计与分析优化

尽管上一章详细探讨了 5G 及去蜂窝 (Cell-Free) 架构下的现有标准随机接入方案，但为了从理论层面深入探究竞争接入的性能极限，并验证“连续传输”机制带来的核心增益，本章将视角回归到更为基础且通用的时隙 Aloha 模型。通过剥离具体通信标准中复杂的信令交互细节，我们能够更直观地聚焦于介质访问控制机制本身的效率优化。基于此，本章提出了一种**基于连续传输的时隙 Aloha (SAST)**机制。该机制旨在突破传统时隙 Aloha 协议 e^{-1} 的吞吐量瓶颈，其核心策略是充分利用信道的即时可用性：一旦节点成功传输了队首 (HoL) 数据包，即被视为成功抢占信道，随后该节点将以概率 1 连续发送缓存中的剩余数据包，直至缓存清空或发生新的碰撞。理论分析将证明，该机制在无需修改物理层的前提下，能够显著提升网络的最大数据吞吐量。

下面将详细阐述 SAST 的机制流程以及基于休假排队理论的性能建模分析。

3.1 SAST 系统模型与机制描述

本章所研究的 SAST 网络环境严格遵循第二章 2.3 节中定义的通用系统模型。具体而言，我们考虑由 n 个同质重点节点和 1 个基站接收机组成的分布式上行时隙 Aloha 网络，节点流量服从伯努利到达，信道采用碰撞模型，且具备即时无误的 ACK/NACK 反馈机制。在此通用模型的基础上 SAST 重点对 MAC 层的传输策略进行了改进，通过引入“连续传输”机制来挖掘信道的时域潜力。

SAST 机制的核心策略在于“一次接入，连续占用”，旨在打破传统 Aloha 协议中“每发送一个数据包均需重新竞争”的低效模式。具体而言，当节点的缓存非空时，其首先参与随机竞争，以概率 $q \in (0, 1]$ 传输队首 (Head-of-Line, HoL) 数据包。若接收机成功解码该 HoL 数据包，将回复确认 (ACK) 消息，节点随即进入连续传输阶段；若 HoL 包发生碰撞或者说接收机解码失败，接收机回复否定确认 (NACK) 消息，节点将在下一时隙重新以概率 q 尝试接入。一旦 HoL 数据包成功传输，该节点可被认为获得信道的临时可用权。在随后的时隙中，该节点将不再进行随机退避，而是以概率 1 连续发送缓存中的剩余数据包，直至满足以下任一终止条件：(1) 缓存被清空；(2) 发生信道碰撞。

为了直观展示这一过程，图 3-1 以两个节点 (Node 1 和 Node 2) 为例，描绘了 SAST 网络中典型的竞争、连续传输及中断过程：

时隙 1（初始接入）： Node 1 以概率 q 成功发送 HoL 数据包，而 Node 2 保持静默。Node 1 收到 ACK 确认后，确立了短时占用权，随即进入连续传输状态。

时隙 2（连续传输）： 利用连续传输机制，Node 1 无需再进行竞争，直接以概率 1 发送缓存中的第二个数据包并成功。

时隙 3（碰撞中断）： Node 1 试图发送第三个数据包。与此同时，Node 2 恰好根据到达过程以概率 q 发起 HoL 包传输。两者信号叠加引发碰撞，基站回复 NACK。此次碰撞强制中止了 Node 1 的连续传输过程，使其退回到常规竞争状态。

时隙 4（重新竞争）： 网络恢复到无节点占用的状态。Node 1 和 Node 2 重新参与信道竞争，此时 Node 2 恰巧以概率 q 成功抢占信道发送 HoL 包，而 Node 1 保持静默。

在 SAST 机制下，HoL 数据包的成功传输实质上充当了后续一连串数据包的“隐式预约”。在后续的性能分析中，我们将 HoL 数据包的传输等同于一次信道接入请求。因此在此后续分析中，队首包与接入请求互换使用。

3.2 基于休假排队模型的 SAST 机制分析

为了深入量化分析 SAST 机制的性能，本节引入离散时间休假排队理论，分别从节点和信道两个互补的视角对系统行为进行建模。这种建模方法能够有效地将节点的数据包到达过程与信道的传输/竞争过程解耦，从而通过分析“忙期”与“假期”的统计特性来推导系统的吞吐量与时延性能。

从节点视角来看，其长时间的传输运行状态，可划分为两个交替进行的阶段：节点忙期（Node Busy Period, B ）和节点假期（Node Vacation Period, V ）。其中，节点忙期 B 指节点连续成功占用信道并传输数据包的时间段。该阶段始于 HoL 数据包（即接入请求）的成功传输，止于缓存清空或发生碰撞。节点假期 V 指节点未能成功传输数据包的时间段。这包括三种情况：(1) 节点缓存为空（闲置）；(2) 节点缓存非空但未发送请求（保持静默）；(3) 节点发送请求但发生碰撞（竞争失败）。此外，还定义节点周期（Node Cycle Period, C ）为两个连续忙期起始点之间的时间间隔，即 $C = B + V$ 。

从信道的视角来看，其运行状态同样呈现出周期性的交替特征。我们定义信道忙期（Channel Busy Period, B_c ）和信道休假期（Channel Vacation Period, V_c ）以及信道周期 C_c 。其中，信道忙期 B_c 是指信道被任意一个节点成功占用并进行有效数据传输的时间段，信道休假期 V_c 指信道上没有数据包被成功解码的时间段，即信道处于空闲状态或发生了碰撞，信道周期（Channel Cycle Period, C_c ）为两个连续信道忙期起始点之间的时间间隔，即 $C_c = B_c + V_c$ 。值得注意的是，由于信道忙期是由某一个节点的成功接入所触发的，因此信道忙期 B_c 的概率分布与单个节点的忙期 B 完全一致。为简化符

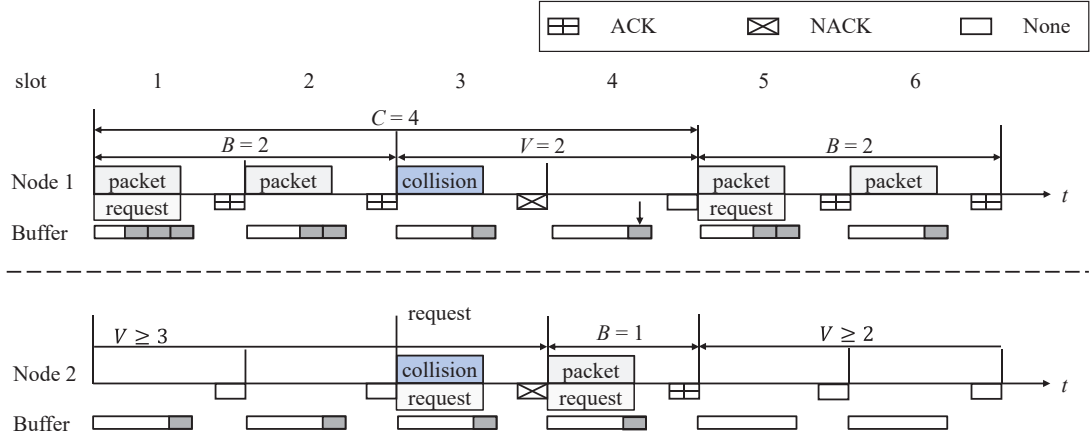


图 3-1 两节点 SAST 网络示意图，其中 B 、 V 和 C 分别表示节点的忙期、休假期和周期

号，后续分析中将统一使用 $\bar{B}$ 表示忙期的平均长度。

基于上述定义，网络的接入吞吐量（Access Throughput, λ_{out}^a ）和数据吞吐量（Data Throughput, λ_{out}^d ）可由信道周期的统计特性直接给出。由于在一个信道周期 C_c 内，仅有一次成功的接入请求（即触发该忙期的 HoL 包），接入吞吐量定义为成功接入次数与周期长度之比：

$$\lambda_{out}^a = \frac{1}{\bar{C}_c} = \frac{1}{\bar{B} + \bar{V}_c}. \quad (3-1)$$

另一方面，数据吞吐量定义为信道处于传输有效数据状态的时间比例，即平均忙期长度与周期长度之比：

$$\lambda_{out}^d = \frac{\bar{B}}{\bar{C}_c} = \frac{\bar{B}}{\bar{B} + \bar{V}_c}. \quad (3-2)$$

其中， $\bar{X}$ 表示随机变量 X 的期望值（均值）。接下来的分析重点将在于如何根据系统参数（如节点数 n 、传输概率 q ）推导 $\bar{B}$ 和 $\bar{V}_c$ 的闭式解。

3.2.1 信道休假队列分析

在对 SAST 系统的性能进行详细推导之前，首先需要对信道上的聚合业务流进行统计建模。令随机变量 Θ 表示在任意信道空闲时隙内产生的接入请求总数。该变量聚合了系统中所有节点新生成的数据包请求以及积压的重传请求。记 $\theta = \mathbb{E}[\Theta]$ 为 Θ 的数学期望，即系统的尝试速率。考虑到网络中存在 n 个同质节点，在任意时隙开始时，设每个节点的缓存非空概率为 p_{ne} 。根据 SAST 机制的设计，只有当节点缓存非空时，其才会以概率 q 发起接入尝试（即发送 HoL 数据包）；否则节点保持静默。因此，对于整个网络而言，该时隙内的并发接入请求数量 Θ 实际上服从参数为 (n, qp_{ne}) 的二项分布：

$$\Pr\{\Theta = i\} = C_n^i (qp_{ne})^i (1 - qp_{ne})^{n-i}, \quad i = 0, 1, \dots, n. \quad (3-3)$$

在典型的物联网场景中，通常满足节点数量 n 较大且单节点传输概率 q 较小的特征。根据极限定理，上述二项分布可以高精度地近似为参数为 θ 的泊松分布^①。此时，接入请求数量的概率质量函数可表示为：

$$\Pr\{\Theta = i\} \approx \frac{e^{-\theta}\theta^i}{i!}, \quad i = 0, 1, \dots, \infty, \quad (3-4)$$

其中，尝试速率 θ 由下式给出：

$$\theta = nqp_{ne}. \quad (3-5)$$

需要特别说明的是，式 (3-5) 涵盖了不同的网络负载状态。当网络处于饱和状态时，节点缓存始终非空，即 $p_{ne} = 1$ ，此时尝试速率简化为 $\theta_{sa} = nq$ ；当网络处于非饱和状态时，节点缓存可能为空，即 $0 < p_{ne} < 1$ ，此时尝试速率 θ 取决于系统的稳态运行点。基于此泊松近似模型，我们将在下文中利用尝试速率 θ ，分别推导信道休假期和信道忙期的统计特性。

1. 信道休假期平均长度 $\bar{V}_c$ 。根据 SAST 机制，当信道处于假期时，所有积压节点会在每个时隙以竞争方式尝试接入。基于前述的泊松近似，在任意时隙内，恰好有一个节点发送请求（即竞争成功）的概率为 $\theta e^{-\theta}$ ；反之，没有节点发送或多个节点发送（即竞争失败）的概率为 $1 - \theta e^{-\theta}$ 。另一方面，由于每个时隙的竞争结果相互独立，信道从休假状态转变为忙期状态的过程，可视为一系列独立的伯努利试验，直至出现第一次成功接入。这决定了休假期的持续时间本质上服从参数为 $\theta e^{-\theta}$ 的几何分布。具体的分布形式取决于上一个忙期是如何结束的，可以对应两种不同的触发机制：

- **情形一（缓存清空触发）：**当前占用信道的节点成功发送完所有数据包后，缓存清空并主动释放信道。此时，信道在当前时隙结束后立即对所有节点可用。若在紧接着的下一个时隙立即发生了一次成功接入（概率为 $\theta e^{-\theta}$ ），则信道无缝切换至下一个忙期，物理上的休假时间为 0。因此，该情形下 V_c 服从定义域包含 0 的几何分布：

$$\Pr\{V_c = i \mid \text{情形 1}\} = (1 - \theta e^{-\theta})^i \theta e^{-\theta}, \quad i = 0, 1, \dots \quad (3-6)$$

- **情形二（碰撞中断触发）：**当前忙期是因为节点在传输过程中遭遇了其他节点的并发传输（碰撞）而被迫中止的。值得注意的是，发生碰撞的那个时隙本身既没有成功传输数据，也无法被利用，因此该时隙必须被计入随后的休假期中。这意味着，即使在碰撞后的下一个时隙立即成功接入，休假期的总长度也至少为 1（即

^① 泊松近似在海量随机接入系统的性能分析中被广泛采用，其有效性已在多篇文献中得到验证。

包含碰撞时隙)。因此, 该情形下 V_c 服从定义域从 1 开始的移位几何分布:

$$\Pr\{V_c = i \mid \text{情形 2}\} = (1 - \theta e^{-\theta})^{i-1} \theta e^{-\theta}, \quad i = 1, 2, \dots \quad (3-7)$$

综合上述两种情形, 并利用几何分布的期望性质, 可推导得到信道休假期的平均长度 $\bar{V}_c$ 为:

$$\bar{V}_c = p_0 \underbrace{\frac{1 - \theta e^{-\theta}}{\theta e^{-\theta}}}_{\mathbb{E}[V_c | \text{情形 1}]} + (1 - p_0) \underbrace{\frac{1}{\theta e^{-\theta}}}_{\mathbb{E}[V_c | \text{情形 2}]} = \frac{e^\theta}{\theta} - p_0, \quad (3-8)$$

其中 p_0 表示节点在一个忙期内清空缓存的概率, 该关键参数将在后续的节点队列分析中进一步确定。

2. 信道忙期平均长度 $\bar{B}$. 与休假期取决于“竞争何时成功”相反, 忙期的持续时间取决于“传输何时被中断”或“数据何时发完”。这一过程直接受限于网络/节点的负载状态, 因此也分两种情况进行讨论:

- **饱和情况:** 在此状态下, 假设网络处于重负载, 所有节点缓存始终非空 (即 $p_{ne} = 1$), 这意味着节点永远不会因为“没数据发”而主动释放信道, 同时也可以推导出缓存清空概率 $p_0 = 0$, 尝试速率恒定为 $\theta_{sa} = nq$ 。

根据 SAST 机制, 一旦节点进入忙期, 它将以概率 1 连续发送数据包。该过程仅在发生碰撞时被迫终止。在忙期内的任意时隙, 除当前传输节点外的其他 $n - 1$ 个节点 (当 n 较大时近似为 n) 均可能发起接入。基于泊松近似, 该时隙未发生碰撞 (即其他节点均保持静默) 的概率为 $e^{-\theta_{sa}}$, 而发生碰撞 (即至少有一个其他节点接入) 的概率为 $1 - e^{-\theta_{sa}}$ 。由于每个时隙的碰撞事件相互独立, 忙期的维持过程同样可视为一系列参数为 $1 - e^{-\theta_{sa}}$ 的伯努利试验。因此, 饱和忙期长度 $\bar{B}_{sa}$ 服从几何分布, 其均值为碰撞概率的倒数:

$$\bar{B}_{sa} = \frac{1}{1 - e^{-\theta_{sa}}} = \frac{1}{1 - e^{-nq}}. \quad (3-9)$$

- **非饱和情况:** 当网络处于非饱和稳态时, 节点的数据队列可能为空。此时, 忙期既可能因碰撞结束, 也可能因节点发完数据 ($p_0 > 0$) 而结束, 其分布较为复杂。为简化推导, 我们利用网络流量守恒定理进行说明。在稳态下, 系统能够及时处理所有到达的业务流量, 即系统的平均数据吞吐量 λ_{out}^d 必须等于网络的聚合输入速率 $\hat{\lambda} = n\lambda$ 。

回顾前述数据吞吐量的定义式 $\lambda_{out}^d = \frac{\bar{B}}{\bar{B} + \bar{V}_c}$ ，我们有：

$$\frac{\bar{B}_{unsa}}{\bar{B}_{unsa} + \bar{V}_c} = \hat{\lambda}. \quad (3-10)$$

通过代数变换，可直接反解出非饱和情况下的平均忙期长度，建立其与信道休假期 $\bar{V}_c$ 的线性关系：

$$\bar{B}_{unsa} = \frac{\hat{\lambda}}{1 - \hat{\lambda}} \bar{V}_c. \quad (3-11)$$

通过上述信道视角的分析，我们成功推导了 $\bar{V}_c$ 和 $\bar{B}$ 的表达式。然而，可以观察到这些表达式均依赖于两个关键的未知参数：**尝试速率 θ** （或等价的节点缓存非空概率 p_{ne} ）以及**忙期内缓存清空概率 p_0** 。这两个参数由节点内部的数据包到达与服务过程决定。因此，为了获得系统的闭式性能解，我们需要进一步从**节点视角**对休假排队模型进行分析。

3.2.2 节点休假队列分析

前一小节的分析表明，系统的性能指标主要依赖于尝试速率 θ 和缓存清空概率 p_0 。为了确定这两个关键参数，本节将视角从宏观信道转向微观节点，深入分析单个节点的休假排队行为。从节点视角来看，其运作过程是“忙期 B ”与“假期 V ”的交替循环。节点缓存队列长度的变化，本质上取决于数据包的到达过程与这两个时期的持续时间。为此，我们定义 A_B 为节点在一个忙期内新到达的数据包数量，定义 A_V 为节点在一个假期内新到达的数据包数量。下文将分别推导它们的统计分布。

1. 忙期内到达过程分析 (A_B)。当一个节点处于忙期时，其正在连续传输数据包。在此期间，新数据包的到达服从参数为 λ 的伯努利过程。为了推导忙期内到达数 A_B 的统计特性，我们采用概率生成函数（PGF）的方法。首先，假设忙期长度固定为 j 个时隙（即 $B = j$ ）。由于每个时隙的数据包到达是独立的，该段时间内的到达总数服从参数为 (j, λ) 的二项分布。其条件 PGF 可表示为 $\mathbb{E}[z^{A_B} \mid B = j] = (\lambda z + 1 - \lambda)^j$ 。利用全概率公式，对忙期长度 B 的所有可能取值进行加权求和，可得到 A_B 的无条件 PGF： $G_{A_B}(z) = \sum_{j=1}^{\infty} \Pr\{B = j\}(\lambda z + 1 - \lambda)^j$ 。观察上式形式，根据 $G_B(z) = \sum \Pr\{B = j\}z^j$ 的定义，可以发现 $G_{A_B}(z)$ 本质上是忙期长度 PGF 的复合函数：

$$G_{A_B}(z) = G_B(\lambda z + 1 - \lambda). \quad (3-12)$$

虽然式 (3-12) 给出了精确表达，但在复杂的排队分析中直接求解较为困难。考虑到

在大规模物联网场景中，节点数量 n 较大，而系统总负载有限，因此单个节点的输入速率 λ 通常为一个远小于 1 的量（即 $\lambda \ll 1$ ）。基于此特性，我们可以对 $G_{AB}(z)$ 在 $z = 1$ 附近进行一阶泰勒展开近似。令 $y = \lambda z + 1 - \lambda$ ，当 $\lambda \rightarrow 0$ 时， $y \rightarrow 1$ 。根据 PGF 的性质 $G_B(1) = 1$ 且 $G'_B(1) = \bar{B}$ ，我们有：

$$\begin{aligned} G_{AB}(z) &\approx G_B(1) + G'_B(1)(y - 1) + o(\lambda) \\ &= 1 + \bar{B}(\lambda z - \lambda) + o(\lambda) \\ &= 1 - \lambda \bar{B} + \lambda \bar{B} z. \end{aligned} \quad (3-13)$$

这一近似结果具有明确的物理意义：在单节点低负载条件下，一个忙期内到达的数据包数量主要集中在 0 个或 1 个。具体而言，式中常数项 $1 - \lambda \bar{B}$ 近似表示忙期内没有新包到达的概率，而一次项系数 $\lambda \bar{B}$ 近似表示忙期内恰好到达 1 个新包的概率。忽略高阶项（即到达 2 个及以上数据包的情况）极大地简化了后续稳态分布的求解过程。

2. 假期内到达过程分析 (A_V)。当忙期结束时，节点切换至假期 V 。根据假期开始时刻节点缓存状态的不同，节点的行为模式分为两类。我们分别定义 A_{V_1} 和 A_{V_0} 为这两类假期内的数据包到达数量：

- **类型 1 假期（非空启动）**：这种情况通常发生在上一忙期因碰撞而被迫中断时，假期开始时刻节点缓存非空。此时，节点无需等待，立即参与信道竞争。其持续时间等同于从发起请求到成功接入的等待时间。基于节点在每一时隙的竞争成功率 $qe^{-\theta}$ ，可以推导出 A_{V_1} 的 PGF 为：

$$G_{A_{V_1}}(z) = \frac{qe^{-\theta}(1 - \lambda + \lambda z)}{1 - [1 - qe^{-\theta} + (G_{AB}(z) - 1)(1 - q)\theta e^{-\theta}](1 - \lambda + \lambda z)}. \quad (3-14)$$

证明：见附录A.1。

- **类型 0 假期（空启动）**：这种情况发生在上一忙期节点成功清空了缓存时，假期开始时刻节点缓存为空。此时，节点必须处于静默状态等待新数据包到达。该过程由两部分组成：(1) 等待新数据包到达的时间（服从几何分布）；(2) 数据包到达后，节点转入竞争状态，即经历一个类型 1 假期。因此，类型 0 假期的到达数恒等于类型 1 假期的到达数加 1（即触发该假期的那个新到达包）， $A_{V_0} = 1 + A_{V_1}$ 。相应地，其 PGF 满足 $G_{A_{V_0}}(z) = zG_{A_{V_1}}(z)$ 。

综合上述分析，节点在一个节点假期 V 内的到达数 A_V 取决于节点是否清空了缓存。结

合缓存清空概率 p_0 ，整体到达数 A_V 的 PGF 可表示为两者的加权和：

$$G_{A_V}(z) = (1 - p_0)G_{A_{V_1}}(z) + p_0G_{A_{V_0}}(z) = [(1 - p_0) + p_0z]G_{A_{V_1}}(z). \quad (3-15)$$

至此，我们建立了节点到达过程与系统参数之间的解析关系，为后续利用马尔可夫链求解稳态队长分布及未知参数 p_0 奠定了基础。

3.2.3 尝试速率与关键参数分析

在前两小节中，我们分别建立了信道和节点的休假排队模型，其性能指标的闭式解均依赖于系统的尝试速率 θ 以及节点在忙期结束时清空缓存的概率 p_0 。本节将结合流量守恒定律与稳态排队分析，推导这两个关键参数的解析表达式，从而闭合整个分析框架。

1. 尝试速率 θ 与缓存清空概率 p_0 联系。尝试速率 θ 和概率 p_0 是决定忙期平均长度 $\bar{B}$ 、节点休假期平均长度 $\bar{V}$ 、忙期内到达数据包数量 A_B 和休假期内到达数据包数量 A_V 的关键参数。在一个完整的节点周期 C 中，节点缓存被清空（即进入空闲状态）的事件以概率 p_0 发生。一旦缓存清空，节点将保持静默直至新数据包到达。由于数据包到达服从参数为 λ 的伯努利过程，节点的平均空闲等待时间为 $1/\lambda$ 个时隙。因此，在统计平均意义下，一个节点周期 C 内缓存为空的平均时长为 p_0/λ 。由此，节点缓存非空概率 p_{ne} 可以视为为节点处于积压状态的时间比例，有 $1 - p_{ne} = \frac{\text{缓存为空平均时长}}{\text{节点平均周期长度}} = \frac{p_0/\lambda}{C}$ 。对于非饱和网络，系统处于稳态，根据流量守恒原理，节点周期内新到达的平均数据包数量应等于该周期内成功传出的数据包数量。 $\lambda\bar{C} = \bar{B}$ 。结合尝试速率的定义 $\theta = nqp_{ne}$ ，可得尝试速率与忙期长度及清空概率之间的关系：

$$\theta = nq \left(1 - \frac{p_0}{\bar{B}} \right). \quad (3-16)$$

上式表明，求解 θ 的关键在于确定 $\bar{B}$ 和 p_0 。其中 $\bar{B}$ 已在前文建立了其与 θ 和 p_0 的函数关系，因此问题的核心转化为求解概率 p_0 。

2. p_0 的求解与节点缓存队列的稳态分布。为得到概率 p_0 ，我们需要分析节点队列长度的稳态分布。令 Q_t 和 P_t 分别表示节点在第 t 个忙期开始时刻和结束时刻的队列长度。当系统趋于稳态时 ($t \rightarrow \infty$)，设 Q 和 P 分别为对应的稳态随机变量，其概率生成函数 (PGF) 记为 $G_Q(z)$ 和 $G_P(z)$ 。

一方面，根据 SAST 机制，忙期开始时的队列长度 Q 由上一忙期结束时的剩余队

列 P 加上随后假期内新到达的数据包 A_V 叠加构成。即满足线性关系 $Q = P + A_V$ 。为了推导 Q 的概率生成函数 $G_Q(z)$ ，我们根据 P 的状态（是否为空）对 A_V 的分布进行条件展开：

$$\begin{aligned} G_Q(z) &= \mathbb{E} [z^{P+A_V}] \\ &= \mathbb{E} [z^{P+A_V} | P = 0] \Pr\{P = 0\} + \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{E} [z^{P+A_V} | P = j] \Pr\{P = j\}. \end{aligned} \quad (3-17)$$

根据节点假期的定义，当 $P = 0$ 时，节点经历类型 0 假期，到达数 A_V 服从 A_{V_0} 的分布；当 $P = j \geq 1$ 时，节点经历类型 1 假期，到达数 A_V 服从 A_{V_1} 的分布，且此时新到达过程独立于积压数量 j 。因此上式可化简为：

$$\begin{aligned} G_Q(z) &= z^0 G_{A_{V_0}}(z) p_0 + G_{A_{V_1}}(z) \sum_{j=1}^{\infty} z^j \Pr\{P = j\} \\ &= p_0 G_{A_{V_0}}(z) + G_{A_{V_1}}(z) [G_P(z) - p_0], \end{aligned} \quad (3-18)$$

其中，缓存清空概率 p_0 可以写成另一个形式 $p_0 = \Pr\{P = 0\} = G_P(0)$ 。同时，上式建立了忙期首尾队列分布之间的第一个耦合关系。

另一方面，忙期过程本质上是对缓存队列的“服务”与“截断”过程。从忙期开始时刻的队列 Q 演变为结束时刻的队列 P ，取决于节点的数据传输成功率以及碰撞发生的时机。在 SAST 机制下，一旦节点成功接入进入忙期，它将以概率 1 连续发送数据包。对于忙期内的每一个时隙，若网络中其他 $n - 1$ 个节点均保持静默（概率为 $e^{-\theta}$ ），则当前节点的传输成功，队列长度减 1（同时需考虑忙期内新数据包的到达）；反之，若有任意其他节点发起接入导致碰撞（概率为 $1 - e^{-\theta}$ ），则忙期立即强制终止，此时节点剩余的缓存队列长度即为 P 。为了精确刻画这一动态随机过程，我们构建了一个具有吸收态的马尔可夫链（Absorbing Markov Chain）。在该模型中，忙期内持续的数据传输状态被建模为“瞬态（Transient State）”，而碰撞导致的忙期结束事件被建模为进入“吸收态（Absorbing State）”。通过求解该马尔可夫链的转移概率矩阵及吸收概率，可以建立 Q 与 P 的概率生成函数之间的映射关系。

具体的数学推导过程较为繁琐，涉及状态转移矩阵的构建及级数求和运算，详见??。在此，我们直接给出这一耦合关系的最终解析表达式：

$$G_P(z) = G_Q(e^{-\theta}) + \frac{1 - e^{-\theta}}{e^{-\theta} - z} [G_Q(e^{-\theta}) - G_Q(z)]. \quad (3-19)$$

式中, $e^{-\theta}$ 项反映了忙期在每个时隙得以延续的概率。该式与前述的式 (3-18) 共同构成了描述节点队列稳态分布的方程组。理论上, 联立这两个方程即可通过迭代法求解出 $G_Q(z)$ 和 $G_P(z)$ 的精确解, 进而确定 $p_0 = G_P(0)$ 。

虽然联立式 (3-18) 和 (3-19) 可以通过迭代法求解, 但在大规模网络中计算复杂度较高。为此, 我们引入大节点数量 n 下的近似性质。

引理: 当节点数量 n 较大时, 忙期开始时的队列长度 Q 近似服从几何分布, 其 PGF 可简化为:

$$G_Q(z) \approx \frac{\alpha z}{1 - (1 - \alpha)z}, \quad \text{其中 } \alpha = 1 - \frac{\theta}{nq}. \quad (3-20)$$

基于此几何分布近似, 代入式 (3-19) 并令 $z = 0$, 可得 p_0 的显式闭合解:

$$p_0 = G_P(0) = \frac{1 - \frac{\theta}{nq}}{1 - \frac{\theta e^{-\theta}}{nq}}. \quad (3-21)$$

3. 定点方程求解

尽管前文建立的 PGF 耦合方程组 (式 3-18 和式 3-19) 在理论上不仅完备且精确, 但在实际的大规模网络中, 直接进行数值迭代求解计算量巨大且难以直观揭示参数间的物理联系。幸运的是, 当网络节点数量 n 较大时, 单节点的输入速率 $\lambda = \hat{\lambda}/n$ 趋近于零。在这种大系统极限下, 节点队列的稳态分布呈现出显著的几何分布特征。我们将这一关键结论总结为如下定理。

定理 3.1 当节点数量 n 较大且系统处于稳态时, 忙期开始时刻的节点队列长度 Q 近似服从参数为 α 的几何分布, 其概率生成函数可表示为:

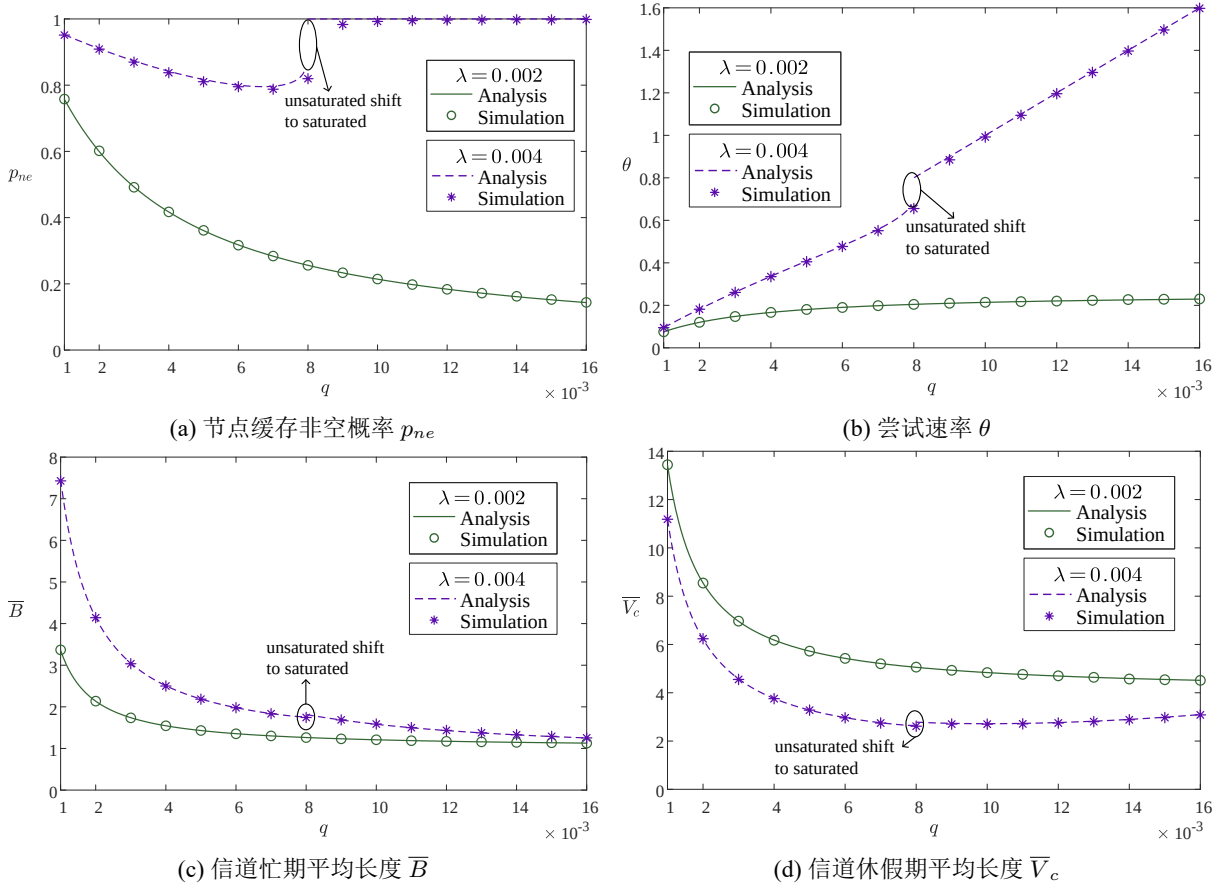
$$G_Q(z) \approx \frac{\alpha z}{1 - (1 - \alpha)z}, \quad \text{其中 } \alpha = 1 - \frac{\theta}{nq}. \quad (3-22)$$

基于此分布, 节点在一个忙期内成功清空缓存的概率 p_0 具有如下闭式解:

$$p_0 = \frac{1 - \frac{\theta}{nq}}{1 - \frac{\theta e^{-\theta}}{nq}}. \quad (3-23)$$

证明 该定理的详细证明过程及参数 α 的推导详见附录 C。 □

定理 3.1 的核心价值在于它消除了对 PGF 进行复杂迭代求解的需求。将式 (3-23) 中的 p_0 代入前文推导的信道忙期 $\bar{B}$ 和信道休假期 $\bar{V}_c$ 的表达式中, 并结合非饱和状态下的流量守恒关系 $\theta = nq(1 - p_0/\bar{B})$, 经过代数化简, 我们可以得到描述系统稳态工作点的核心方程。


 图 3-2 系统参数随传输概率 q 的变化情况 ($n = 100$, $\lambda = \hat{\lambda}/n \in \{0.002, 0.004\}$)

定理 3.2 在 SAST 网络中，系统的尝试速率 θ 是以下超越方程的根：

$$\frac{e^\theta}{\theta} + \frac{\theta}{nq} - \frac{1}{nq} = \frac{1}{\hat{\lambda}}, \quad (3-24)$$

其中 $\hat{\lambda} = n\lambda$ 为网络的聚合输入速率， n 为节点总数， q 为传输概率。

式 (3-24) 揭示了 SAST 机制下系统负载 $\hat{\lambda}$ 与尝试速率 θ 之间的一一映射关系。方程左侧是关于 θ 的单调函数，右侧为常数。因此，对于给定的网络配置，可以通过二分法或牛顿迭代法快速求得唯一的解 θ 。一旦 θ 确定，系统的所有宏观性能指标（如吞吐量、时延）即可通过前述公式直接计算得出。

图 3-2a 至图 3-2d 展示了系统关键参数随传输概率 q 的变化趋势。根据节点输入速率的不同，网络表现出两种截然不同的行为模式。首先，在轻负载条件下（例如 $\lambda = 0.002$ ），网络始终处于非饱和稳态。随着传输概率 q 的增加，尝试速率 θ 随之上升，表明接入竞争更加频繁。然而，由于信道资源尚有富余，较高的发送概率加速了数据包的传输，使得节点能够更快地清空缓存。因此，节点缓存非空概率 p_{ne} 、平均忙期 $\bar{B}$ 以及平均信道休假期 $\bar{V}_c$ 均呈现单调递减趋势。相比之下，在重负载条件下（例如 $\lambda = 0.004$ ），系统

行为出现显著差异。如图 3-2b 所示，随着 q 的增加，曲线出现了一个明显的转折点，标志着网络从非饱和状态向饱和状态的转变。其物理机制在于：当 q 过大时，剧烈的信道竞争导致碰撞率飙升，系统的有效吞吐量开始低于数据包的到达速率。这导致数据包在节点缓存中迅速积压，使得节点缓存非空概率 p_{ne} 迅速攀升并锁定在 1，网络随即陷入饱和。在此饱和区域内，系统的尝试速率不再满足非饱和定点方程（式 3-24），而是转由饱和条件下的线性关系 $\theta_{sa} = nq$ 主导。此外，图 3-2c 和图 3-2d 分别记录了该相变过程对平均忙期 $\bar{B}$ 和平均休假期 $\bar{V}_c$ 的影响。可以观察到，尽管网络状态发生了根本性切换，这两个指标在饱和区的数值变化幅度相对平缓。

3.3 吞吐量性能分析与优化

本节将基于前文建立的休假排队模型，对 SAST 机制的吞吐量性能进行定量分析。根据吞吐量的定义，信道周期内的平均有效传输时间决定了系统的服务能力。为了探究 SAST 机制的性能极限，我们考虑网络处于饱和状态这一场景。在此场景下，节点缓存永不为空（ $p_{ne} = 1$ ），且节点不会因数据发完而主动释放信道（ $p_0 = 0$ ）。此时，系统的尝试速率恒定为 $\theta_{sa} = nq$ 。将饱和条件 $p_0 = 0$ 和 $\theta = nq$ 代入前文关于信道假期 $\bar{V}_c$ 的式 (3-8) 和信道忙期 $\bar{B}_{sa}$ 的表达式中，可得饱和状态下的平均周期参数分别为 $\bar{V}_{c,sa} = \frac{e^{nq}}{nq}$ ， $\bar{B}_{sa} = \frac{1}{1-e^{-nq}}$ 。将该结果代入吞吐量定义式，可得吞吐量的表达式为：

$$\lambda_{out}^a = \frac{nq(1 - e^{-nq})}{nq + e^{nq} - 1}, \quad (3-25)$$

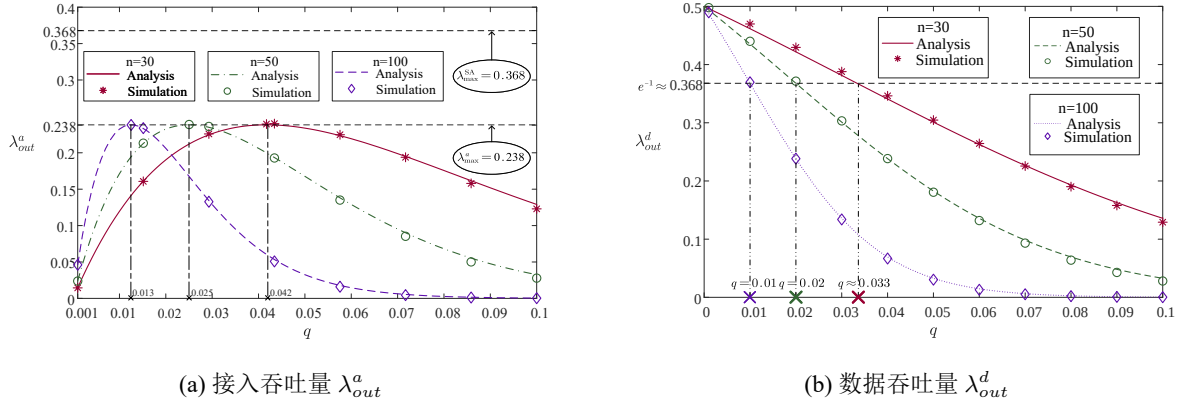
$$\lambda_{out}^d = \frac{nq}{nq + e^{nq} - 1}. \quad (3-26)$$

基于上述闭式解，我们可以通过调节传输概率 q 来优化系统性能。以下两个定理分别给出了接入吞吐量和数据吞吐量的理论极限。

定理 3.3 (最大接入吞吐量) 当网络处于饱和状态时，SAST 机制的最大接入吞吐量约为 0.2384。该最大值当且仅当传输概率 q 满足特定最优条件时取得：

$$\max_q \lambda_{out}^a \approx 0.2384, \quad \text{条件: } q^* \approx \frac{1.2515}{n}. \quad (3-27)$$

证明 令 $x = nq$ ，构造函数 $f(x) = \lambda_{out}^a(x)$ 。对 $f(x)$ 求导并令 $f'(x) = 0$ ，可得关于 x 的超越方程。通过数值方法求解该方程，可得极值点位于 $x_0 \approx 1.2515$ 处，对应的函数极大值为 $f(x_0) \approx 0.2384$ 。□


 图 3-3 饱和状态下的吞吐量性能随传输概率 q 的变化 ($n \in \{30, 50, 100\}$)

定理 3.4 (最大数据吞吐量) 当网络处于饱和状态时，数据吞吐量 λ_{out}^d 是关于总负载 nq 的单调递减函数。SAST 机制的理论最大数据吞吐量为 0.5，且在传输概率趋近于 0 时取得：

$$\lambda_{max}^d = \lim_{nq \rightarrow 0} \lambda_{out}^d = \frac{1}{2}. \quad (3-28)$$

证明 令 $x = nq$ ，构造函数 $g(x) = \lambda_{out}^d(x) = \frac{x}{x + e^x - 1}$ 。对 $g(x)$ 求导，可证在 $x > 0$ 的区间内 $g'(x) < 0$ 恒成立，即数据吞吐量随负载增加而单调递减。为了求取最大值，利用洛必达法则 (L'Hôpital's rule) 对 $x \rightarrow 0$ 处求极限：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x + e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + e^x} = \frac{1}{2}.$$

□

为了验证上述理论推导的准确性，图 3-3 展示了在饱和状态下，接入吞吐量 λ_{out}^a 和数据吞吐量 λ_{out}^d 随传输概率 q 的变化情况。仿真中设置节点数量 $n \in \{30, 50, 100\}$ 。

如图 3-3a 所示，接入吞吐量呈现出先增后减的凸函数特征。当传输概率 q 较小时，信道竞争较弱，增加 q 使得更多的节点参与接入，从而提升了成功接入的频次。然而，随着 q 超过临界值 q^* ，剧烈的信道碰撞导致成功率急剧下降，接入吞吐量随之降低。值得注意的是，无论节点数量 n 如何变化，最大接入吞吐量始终稳定在理论值 $\lambda_{max}^a \approx 0.2384$ 附近，这验证了定理 3.3 中关于最优负载点 $nq^* \approx 1.2515$ 的结论。

另一方面，图 3-3b 揭示了数据吞吐量随 q 的单调递减趋势。以经典时隙 Aloha 的最大吞吐量 $e^{-1} \approx 0.368$ 为基准线，可以观察到：只要总负载满足 $nq < 1$ ，SAST 机制的数据吞吐量始终高于 e^{-1} 并逼近理论极限 0.5。这一现象的物理机制在于：较小的 q 虽然降低了节点成功抢占信道的频率（即低接入吞吐量），但也大幅降低了正在传输的节点被“撞断”的概率。这使得单次成功接入后的忙期长度 $\bar{B}_{sa}$ 显著延长，节点得以连

续传输大量数据包。这种“低频次接入、高时长占用”的特性，正是 SAST 机制能够在无需修改物理层的前提下，突破传统随机接入性能瓶颈的关键所在。

3.4 时延性能分析

除了吞吐量之外，时延是衡量随机接入机制性能的另一项关键指标。本节将分别对**接入时延**（Access Delay, D_A ）和**数据包时延**（Packet Delay, D_P ）进行推导。

3.4.1 接入时延分析

接入时延 D_A 定义为节点生成的接入请求（即 HoL 数据包）从进入队首开始，到成功被基站接收（即收到 ACK）所需的平均时长。从物理意义上回顾前文 1.3.2 节的节点休假模型，接入过程本质上对应于节点的类型 1 假期（非空启动）。即节点在缓存非空的情况下，不断竞争信道直至成功的时段。因此，接入时延在数值上等同于类型 1 假期的平均长度：

$$D_A = \bar{V}_1. \quad (3-29)$$

结合前文关于假期到达过程 A_{V_1} 的推导以及节点输入的伯努利特性（平均到达率为 λ ），根据排队论中的 Little 定律应用于假期过程，可得：

$$D_A = \bar{V}_1 = \frac{\bar{A}_{V_1}}{\lambda}. \quad (3-30)$$

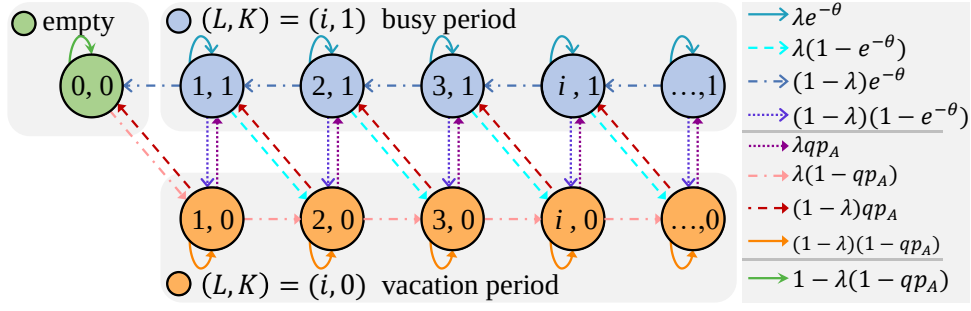
将前文推导的 $\bar{A}_{V_1}$ 闭式解（或利用尝试速率 θ 的关系）代入，可得接入时延的通用表达式：

$$D_A = \frac{\theta}{nq\lambda \left(1 - \frac{\theta}{nq}e^{-\theta}\right)}. \quad (3-31)$$

特别地，当网络处于**饱和状态**时，我们可以利用接入吞吐量与接入时延的倒数关系（单节点的平均接入成功率为 $1/D_{A,sa}$ 忽略传输时间，更精确地应为信道周期关系），或者直接利用式 (3-31) 取饱和极限（此时 $\theta \rightarrow nq$ 需谨慎处理，更直接的是利用信道周期分析）。根据 TCOM 文献中的推导，饱和状态下的平均接入时延为：

$$D_{A,sa} = \frac{e^{nq} + nq - 1 - q}{q(1 - e^{-nq})}. \quad (3-32)$$

该式表明，在饱和状态下，接入时延主要受总负载 nq 的指数增长项主导。


 图 3-4 节点队列长度在时隙 t 的状态转移马尔可夫链 (L_t, K_t)

3.4.2 数据包时延分析（非饱和状态）

数据包时延 D_P 定义为数据包从生成时刻起到成功传输完毕离开系统所需的平均时长，该指标由排队等待时间和传输服务时间两部分组成。**注意：**数据包时延的稳态分析仅在网络处于非饱和状态（即数据吞吐量等于输入速率 $\lambda_{out}^d = n\lambda$ ）下有效。若网络处于饱和状态，节点缓存队列长度将发散，导致理论上的平均包时延趋于无穷大。

为了求解 D_P ，我们应用排队论中的 Little 定律 $D_P = \frac{\bar{L}}{\lambda}$ ，其中 $\bar{L}$ 为节点缓存队列的平均长度。因此，问题的核心转化为求解稳态下的平均队长 $\bar{L}$ 。为此，我们引入一个二维马尔可夫链 (L_t, K_t) 来刻画节点队列的动态行为，如图 3-4 所示。其中， $L_t \in \{0, 1, \dots\}$ 表示时隙 t 开始时的队列长度， $K_t \in \{0, 1\}$ 为状态指示变量（ $K_t = 1$ 表示节点处于忙期， $K_t = 0$ 表示节点处于假期）。

通过求解该马尔可夫链的平衡方程，可得其稳态概率分布 $\pi_{i,k} = \lim_{t \rightarrow \infty} \Pr\{L_t = i, K_t = k\}$ 如下：

$$\begin{cases} \pi_{10} = \left(\frac{1}{1 - \frac{\lambda}{1-\lambda}\gamma} + \frac{\lambda}{1-\lambda} - 1 + \frac{1}{1-\gamma} + \frac{(1-\lambda)p_A + \lambda e^{-\theta}}{\lambda(1-p_A)} \right)^{-1} \\ \pi_{00} = \frac{(1-\lambda)p_A + \lambda e^{-\theta}}{\lambda(1-p_A)} \pi_{10} \\ \pi_{11} = \frac{\lambda}{1-\lambda} \pi_{10} \\ \pi_{i0} = \gamma^{i-1} \pi_{10}, \quad i \geq 2 \\ \pi_{i1} = \frac{\lambda}{1-\lambda} \pi_{i0} = \left(\frac{\lambda}{1-\lambda} \gamma \right)^{i-1} \pi_{10}, \quad i \geq 2 \end{cases} \quad (3-33)$$

式中，参数 γ 定义为 $\gamma = \frac{\lambda[\lambda(1-e^{-\theta}) + (1-\lambda)(1-p_A)]}{(1-\lambda)(\lambda e^{-\theta} + (1-\lambda)p_A)}$ 。 p_A 定义为接入请求概率。基于稳态分布，节点缓存队列的平均长度可由期望公式计算得出： $\bar{L} = \mathbb{E}[\pi] = \sum_{i=1}^{\infty} (\pi_{i0} + \pi_{i1})i$ 。

在 SAST 机制中，接入请求（HoL 数据包）能够成功传输的前提是信道处于“可用”状态且无其他节点竞争。信道可用包含两种互斥情况：当且仅当信道处于休假期

(概率为 $1 - \lambda_{out}^d$) 或处于忙期的最后一个时隙 (此时节点完成最后一个数据包的传输) 时。对于后一种情况, 仅当传输节点在此忙期内清空缓存 (概率为 p_0) 时发生, 且每个信道周期最多有一个这样的时隙, 即后一种情况的概率为且当前传输节点在此忙期内清空了缓存 (该事件概率为 p_0 , 分摊到每个信道周期的概率为 $p_0/\overline{C}_c$)。综合考虑信道可用性及其他 $n - 1$ 个节点的静默概率 $e^{-\theta}$, 接入请求成功概率 p_A 可推导为:

$$p_A = \left(1 - \frac{\lambda\theta}{q}\right) e^{-\theta} \quad (3-34)$$

将 p_A 代入稳态分布并求和, 得到节点缓存队列平均长度 $\overline{L}$ 的闭式解:

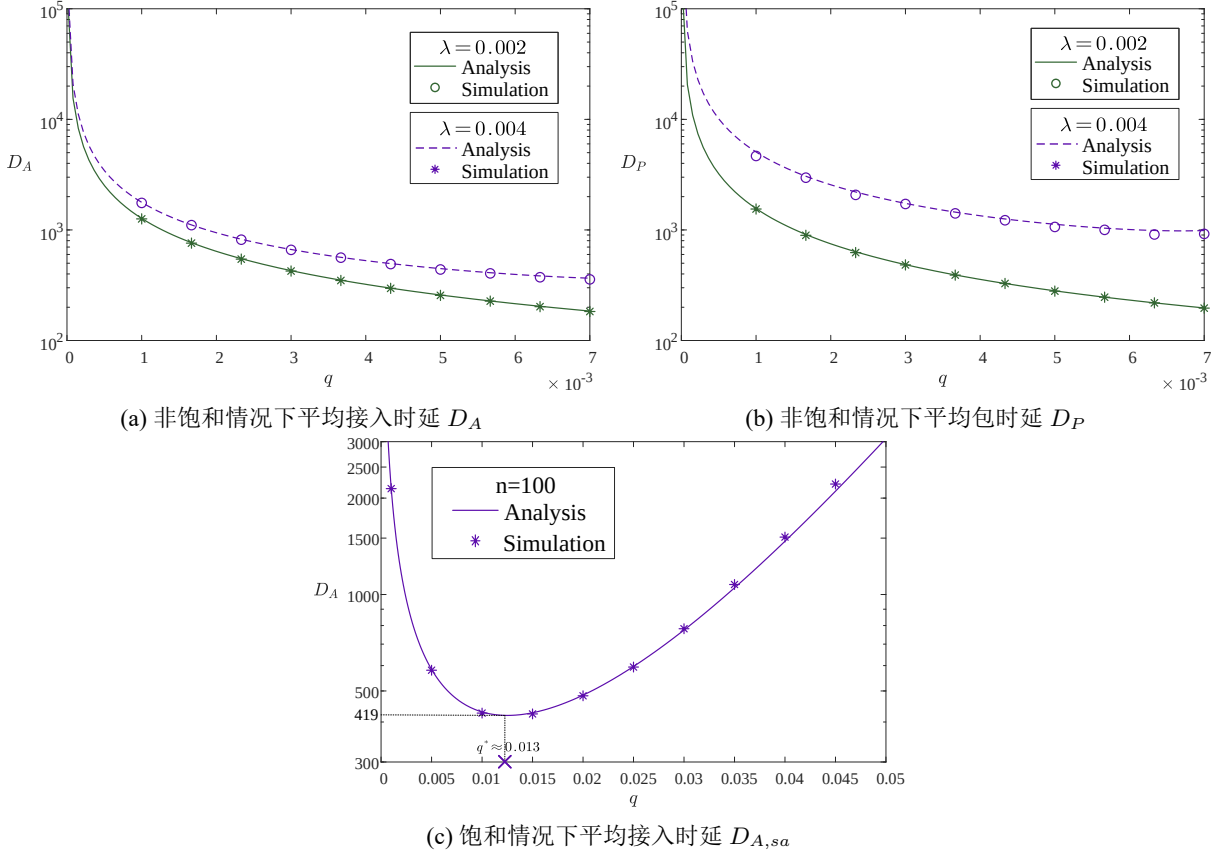
$$\overline{L} = \frac{\frac{1}{1-\lambda} + \frac{\gamma(2-\gamma)}{(1-\gamma)^2} + \frac{\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda}(2-\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda})}{(1-\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda})^2}}{\frac{1}{1-\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda}} + \frac{\lambda}{1-\lambda} - 1 + \frac{1}{1-\lambda} + \frac{(1-\lambda)p_A + \lambda e^{-\theta}}{\lambda(1-p_A)}} \quad (3-35)$$

最终, 将式 (3-35) 除以输入速率 λ , 即可得到非饱和状态下的平均数据包时延 D_P :

$$D_P = \frac{1}{\lambda} \cdot \overline{L}. \quad (3-36)$$

尽管式 (3-36) 形式较为复杂, 但它建立了时延与系统参数 (n, q, λ) 之间的精确解析关系, 为后续的时延性能优化提供了理论依据。

为了展示 SAST 机制的时延特性, 图 3-5 给出了接入时延和数据包时延随传输概率 q 的变化曲线。如图 3-5a 和图 3-5b 所示, 当网络处于非饱和状态时, 平均接入时延 D_A 和平均包时延 D_P 均随着传输概率 q 的增加而单调递减。这一现象的物理机制在于: 在轻载 ($\lambda = 0.002$) 或中载 ($\lambda = 0.004$) 条件下, 信道资源相对充裕, 碰撞并非主要瓶颈。此时, 增加 q 使得节点在有数据包到达时能够更积极地尝试接入信道, 从而减少了在队列头部的空闲等待时间, 实现了数据包的快速发送。图 3-5c 展示了饱和状态下接入时延 $D_{A,sa}$ 的变化趋势。与非饱和状态截然不同, $D_{A,sa}$ 随 q 呈现出先减后增的“凹函数”特性。当 q 较小时, 增加传输概率有助于利用空闲信道, 从而降低时延; 当 q 超过一定阈值 (对应于最优负载点 q^*) 后, 信道内的碰撞加剧。此时, 节点频繁遭遇传输失败并退避, 导致 HoL 数据包滞留时间急剧增加。对比前文的吞吐量分析可知, 饱和和接入时延取得最小值的点, 恰好对应于接入吞吐量 λ_{out}^a 取得最大值的点。这表明在饱和和网络中, 通过优化 q 可以同时实现接入效率的最优和接入时延的最小化。


 图 3-5 时延随传输概率 q 的变化情况 ($n = 100$, $\lambda = \hat{\lambda}/n \in \{0.002, 0.004\}$)

3.5 SAST 在 5G 网络中的应用与性能对比

为了验证 SAST 机制在实际通信系统中的应用潜力，本节将其应用于 5G 新空口 (NR) 系统，并以 3GPP Release 17 标准中定义的 2 步小数据传输 (2-step SDT) 方案作为基准进行对比。我们将引入信令吞吐比 (Signaling-to-Throughput Ratio, STR) 作为核心评估指标，量化分析 SAST 在降低控制信令开销方面的优势。

3.5.1 2 步 SDT 随机接入方案

为克服传统蜂窝网络中 RRC 连接建立过程对小数据包传输造成的效率瓶颈，3GPP R17 标准引入了 2-step SDT 方案。如图 3-6(a) 所示，该方案的核心机制是将物理随机接入信道的前导码 (Preamble) 与上行共享信道的数据载荷合并封装于 MsgA 中发送。基站接收后回复包含竞争解决标识的 MsgB 以确认传输成功；若发生碰撞或解码失败，终端则需退避并重新发起 MsgA 传输。

从信令开销角度审视，无论单次接入尝试是否成功，系统物理层均需承载 MsgA 与 MsgB 两次信令交互的开销。设每次信令交互的平均大小为 s 比特，若系统的平均接入

成功概率为 p_A ，则成功传输一个数据包在统计上平均需要 $1/p_A$ 次尝试。据此，2-step SDT 方案的信令吞吐比（即每比特有效数据所需的信令开销）可直接表示为：

$$\text{STR}_{\text{SDT}} = \frac{2s}{p_A}. \quad (3-37)$$

这一指标直观地反映了在低接入成功率（即高碰撞）场景下，标准方案面临的信令效率急剧下降问题。

3.5.2 SAST 机制在 5G 中的实现与信令分析

SAST 机制在 5G NR 系统中的部署具有高度的兼容性，表现为复用了现有 3GPP R17 2-step SDT 流程作为初始接入手段，并在此基础上扩展连续传输能力以优化信令效率。

如图 3-6(b) 所示，具体的协议执行流程如下：节点首先将队首（HoL）数据包封装在 MsgA（包含前导码）中发送，这与标准 2-step SDT 完全一致。一旦收到基站反馈的 MsgB（即 ACK），确认信道占用成功，节点随即进入连续传输阶段。关键的演进在于，后续数据包将直接在 PUSCH 信道发送，**无需再次携带前导码**。基站对每个后续数据包逐一反馈 ACK，直至缓存清空或发生碰撞（收到 NACK）导致传输中断，节点退回竞争状态。

为了量化上述机制带来的信令增益，我们分析其信令吞吐比（STR）。在 SAST 的一个成功接入周期内，平均可连续传输 $\bar{B}$ 个数据包。除 HoL 包外，后续 $\bar{B} - 1$ 个数据包的信令开销取决于忙期的结束方式：若传输因缓存清空而正常结束（概率 p_0 ），仅消耗数据包对应的 ACK 信令；若因碰撞而异常中断（概率 $1 - p_0$ ），则最后一个失败的数据包会额外消耗发送与 NACK 的信令资源。

综合考虑 HoL 包的初始接入成本与后续传输的平均开销，SAST 方案的 STR 可推导为：

$$\text{STR}_{\text{SAST}} = s + \frac{s}{\bar{B}} \left(\frac{2}{p_A} + 1 - 2p_0 \right). \quad (3-38)$$

特别地，在网络处于饱和极限状态下（此时 $p_0 = 0$ 且 $\theta = nq$ ），该指标可进一步简化为：

$$\text{STR}_{\text{SAST},sa} = s(2e^{nq} + 2nq - e^{-nq}). \quad (3-39)$$

该式表明，在饱和状态下，SAST 通过一次前导码开销换取了多次数据传输机会，从而在理论上显著降低了单位数据的信令成本。

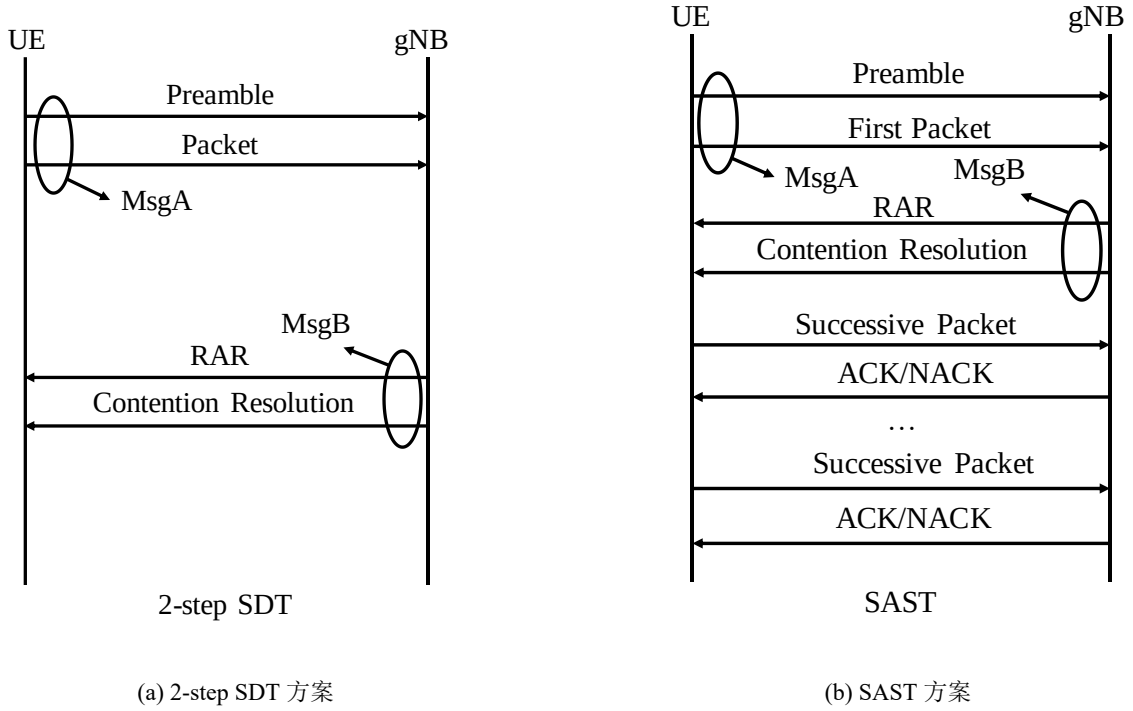
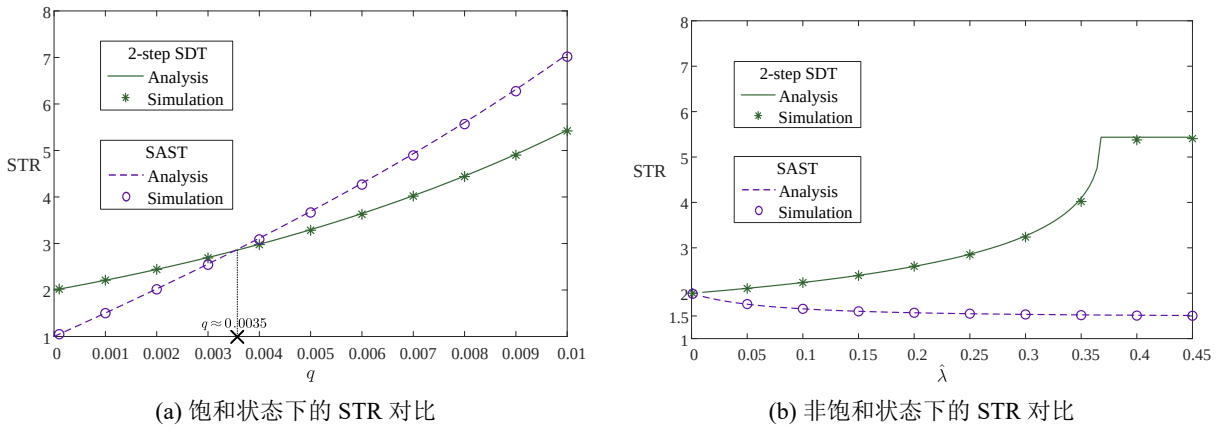


图 3-6 用户与基站间的信令交互流程对比

3.5.3 信令开销性能对比

为了直观展示两种方案的性能差异，图 3-7 对比了不同负载条件下 STR 随传输概率 q 的变化。


 图 3-7 SAST 与 2-step SDT 方案的信令吞吐比 (STR) 性能对比 ($n = 100, s = 1$)

1. 饱和状态对比 (图 3-7a): 当传输概率 q 较小时，SAST 方案的 STR 显著低于 2-step SDT 方案。这是因为 SAST 利用一次成功的前导码开销传输了多个数据包，极大地分摊了单位数据的信令成本。理论分析表明，在 $q \rightarrow 0$ 的极限情况下，SAST 的信令开销仅为 SDT 的一半左右。随着 q 增大，碰撞加剧导致 SAST 的连续传输长度 $\bar{B}$ 缩短，优势逐渐减小。

2. 非饱和状态对比 (图 3-7b): 在非饱和稳态下, SAST 方案展现出压倒性的性能优势。无论聚合输入速率 $\hat{\lambda}$ 如何变化, SAST 的 STR 始终低于 SDT。特别是在典型负载下 (如 $\hat{\lambda} = e^{-1}$), SAST 的信令开销仅为 SDT 方案的 30%。这意味着在实际的物联网应用中, SAST 能够以更低的能耗和资源占用支持更高的数据吞吐量。

3.6 本章小结

本章提出了 SAST 机制, 用于提升时隙 Aloha 的吞吐量和信令吞吐比性能。通过建立用于表征节点和信道行为的休假队列模型, 推导了接入吞吐量和数据吞吐量作为系统参数的函数, 并通过适当调整传输概率进一步优化了这些性能指标。为评估 SAST 机制的时延性能, 为每个节点构建了二维马尔可夫链, 基于此分析了接入时延和包时延。为说明 SAST 机制的实际意义, 进一步将 5G 蜂窝网络中的 2 步 SDT 方案作为比较基准, 推导了两种方案的信令吞吐比。

分析表明, SAST 机制的最大数据吞吐量可达 0.5, 超越了经典时隙 Aloha 的性能瓶颈 $1/e$ 。此外, 实现 SAST 的最佳吞吐量性能很简单: 如果输入速率足够大, 则降低每个节点的传输概率。换句话说, 传输概率的最优设置与系统输入参数无关, 这有助于其在实际系统中的实现。此外, 5G 案例研究揭示, 与 2 步 SDT 方案相比, 所提 SAST 方案可以实现更好的吞吐量性能和更低的信令开销, 表明 SAST 机制有望在实际 5G 中使用, 以支持对吞吐量和能量效率有严格要求的广泛物联网应用。

第4章 面向 CSMA 网络的连续传输机制设计与分析优化

在前一章验证了连续传输机制在时隙 Aloha 网络中的显著增益后，本章进一步将其扩展至应用更为广泛的载波侦听多路访问（CSMA）协议中，提出 CSMAS 机制。与 Aloha 统一的时隙结构不同，CSMA 协议显著的状态时长异构性（即空闲、碰撞与成功传输时长截然不同）使得简单的几何分布模型不再适用，给理论建模带来了新的挑战。为此，本章首先结合物理层侦听特性重构系统模型与协议流程；随后引入吸收马尔可夫链理论，构建能够捕捉非对称状态跳转特征的精细化排队模型；最后基于该模型推导饱和状态下的网络吞吐量与公平性指标，深入揭示连续传输机制在 CSMA 环境下特有的“效率-公平性”权衡规律。

4.1 CSMAS 系统模型与机制描述

本章的研究工作构建于第二章 2.3 节所述的通用上行网络模型基础之上，并针对载波侦听多路访问（CSMA）协议特有的物理层与 MAC 层交互特性进行了具体化假设与扩展。为了探究连续传输机制在感知型网络中的性能极限，本章假设网络处于饱和状态，即网络中 n 个同质节点的缓冲区始终非空，所有节点均时刻准备竞争信道资源。

4.1.1 异构时隙结构与信道状态定义

在 CSMA 网络中，时间轴被划分为连续的离散时隙（Slot），其长度被定义为信号在网络中的最大传播延迟与硬件侦听处理时间之和。与时隙 Aloha 协议中所有传输事件固定占用一个单位时隙不同，CSMA 协议中的信道状态持续时间由具体的传输行为决定，呈现出显著的异构性。具体而言，系统的时间参数定义如下：首先，为了确保信道感知的准确性，节点在任何传输行为（无论是成功发送还是碰撞结束）之后，或在侦听到信道空闲时，都需要经过一个时隙的持续侦听以确认信道状态。这一强制性的“侦听时隙”构成了所有信道状态的基础开销。其次，当发生传输碰撞时，由于信号叠加的物理特性及传播延迟，节点无法在发送瞬间立即察觉。假设节点需要 x 个时隙（ $x \geq 1$ ）来检测到碰撞信号并终止无效的传输，这意味着一次失败的竞争将导致信道被无效占用 x 个传输时隙。算上随后的 1 个侦听时隙，碰撞事件的总持续时间为 $\tau_F = x + 1$ 。最后，当节点成功抢占信道并完成一次有效的数据包传输时，整个过程（包含数据包发

送、传播延迟及接收端的 ACK 反馈) 耗时 y 个时隙 (通常 $y \geq x$)。因此, 一次成功的传输事件将占用 y 个传输时隙, 算上随后的 1 个侦听时隙, 成功事件的总持续时间为 $\tau_S = y + 1$ 。综上所述, 从信道资源占用的视角来看, 系统在时间域上呈现出三种基本的信道状态:

- 1) **空闲状态 (State I):** 持续时间为 $\tau_I = 1$ 个时隙。表示当前信道无任何节点进行传输, 仅包含必要的侦听开销。
- 2) **碰撞/失败状态 (State F):** 持续时间为 $\tau_F = x + 1$ 个时隙。表示多节点并发导致传输失败, 信道被无效占用直至碰撞被检测并恢复侦听。
- 3) **成功状态 (State S):** 持续时间为 $\tau_S = y + 1$ 个时隙。表示单节点成功完成数据包传输并收到确认。

这种状态时长的非对称性 (即 $\tau_S \neq \tau_F \neq \tau_I$) 是 CSMA 与 Aloha 协议的本质区别, 也极大地增加了后续理论建模的复杂度。

4.1.2 基于连续传输的 CSMA 协议设计

在此异构时间模型下, 本章提出了一种结合连续传输机制的 CSMA 增强方案——CSMAST。该方案旨在解决传统 CSMA 在高负载下因频繁退避导致的信道利用率低下问题。其核心设计思想是“以单次竞争的成功换取多次传输的优先权”。

具体的 CSMAST 协议执行流程遵循“竞争接入-连续占用-冲突重置”的逻辑闭环。当网络中的积压节点侦听到信道处于可用状态时 (即信道处于 State I, 或正处于 State S/State F 的最后一个时隙), 节点不会立即发送, 而是根据预设的传输概率 $q \in (0, 1]$ 进行随机判决。

- **接入成功与连续传输:** 若节点判决发送, 且在随后的传输过程中未遭遇干扰, 成功将队首 (HoL) 数据包传输至基站 (即信道完整经历了 State S 的前 y 个传输时隙), 基站将立即反馈 ACK。收到 ACK 的节点即确立了对信道的临时控制权, 随即进入连续传输阶段。

值得注意的是, 为了保持与 CSMA “先听后说 (LBT)” 原则的一致性并保留其他节点接入的可能性, 该节点在发送后续数据包之前, 仍需经历一个标准的侦听时隙。然而, 与初始接入阶段不同, 此时该节点将跳过随机退避过程, 直接以概率 1 立即发送缓存中的下一个数据包。这种策略使得该节点在竞争中占据绝对优势, 能够连续利用信道, 直至缓存清空。

- **碰撞处理与状态重置:** 如果在 HoL 包发送阶段, 或在连续传输期间的侦听时隙内, 有其他节点发起传输导致碰撞 (即信道经历了 State F 的前 x 个传输时隙), 基站

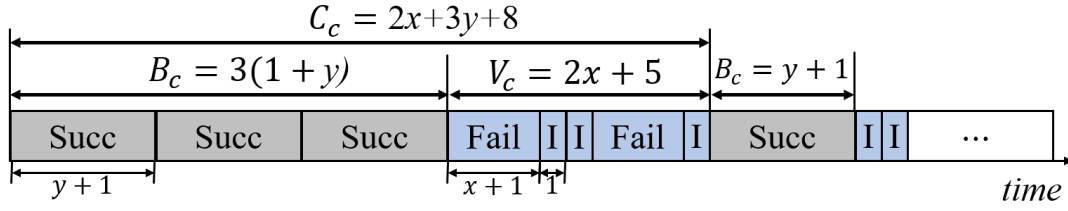


图 4-1 CSMAST 方案中的信道状态演变示意图。 B_c 、 V_c 和 C_c 分别表示信道的忙期、假期和周期时间。

将反馈 NACK 或不反馈。此时，所有涉及冲突的节点（包括正在进行连续传输的节点）必须立即终止当前的传输进程，并退回到常规的竞争状态，在下一个可用时隙重新以概率 q 发起接入尝试。

与传统 CSMA 相比，CSMAST 并非实现了物理层面的绝对“无竞争”，而是通过“概率 1 连续发送”策略，将 HoL 数据包的成功传输转化为后续一系列数据包的高概率传输机会。这种机制有效地将昂贵的竞争开销，即初始接入时的空闲等待时间 τ_I 和潜在的碰撞损失时间 τ_F ——分摊到了多个连续传输的数据包上。随着连续传输长度的增加，单位数据包分摊到的平均竞争开销显著降低，从而在理论上具备了突破传统 CSMA 吞吐量极限的潜力。

4.1.3 面向 CSMAST 的休假排队建模

为了对 CSMAST 机制进行系统的定量分析，本节引入离散时间休假排队理论作为建模基础。鉴于本章考虑的是同质饱和网络，单个节点的统计行为特征可以无偏地映射为整个网络的宏观性能。因此，我们将分析视角聚焦于公共信道的状态演变。

从信道资源占用的时间轴来看，CSMAST 系统的运行过程可被抽象为信道忙期 B_c 与信道假期 V_c 的交替循环。相应地，一个完整的信道周期定义为 $C_c = B_c + V_c$ 。

图 4-1 直观展示了 CSMAST 机制下的信道时序演化过程。结合该图，我们将两个核心阶段定义如下：

- **信道忙期 (B_c)**: 对应于图中连续出现的“Succ”状态（即 State S）。在此期间，某一节点成功确立了信道控制权，并利用连续传输机制无间断地发送数据包。从系统角度看，这是信道处于有效吞吐服务的状态。
- **信道假期 (V_c)**: 对应于图中“Fail”状态（State F）与“I”状态（State I）的随机混合序列。这一阶段表征了系统在上一忙期结束后，网络中各节点为争夺下一次信道控制权所经历的竞争过程。无论是因为发生碰撞进入 State F，还是因为无节点发送保持 State I，这些时段本质上都是为了达成下一次成功接入所付出的时间

代价。

为了简化后续数学推导中的符号表示，在不引起歧义的情况下，下文将统一使用 $\bar{B}$ 和 $\bar{V}_c$ 分别表示信道忙期与信道假期的统计平均长度。具体的概率分布推导及性能指标计算将在下一节详细展开。

4.2 基于休假排队的性能指标分析

在进行具体推导之前，首先定义基本的接入概率。3.2.1指出，当 n 较大且 q 较小时，网络中的聚合接入请求数可近似为参数为 $\theta = nq$ 的泊松随机变量。在任意非忙期时隙（即侦听时隙），网络中发起接入请求的节点数量决定了下一时刻的信道状态。定义以下三个关键概率：

- $p_0 = e^{-\theta}$ ：无任何节点发送请求的概率（信道保持空闲或忙期延续）。
- $p_1 = \theta e^{-\theta}$ ：恰有一个节点发送请求的概率（产生成功传输）。
- $p_2 = 1 - p_0 - p_1$ ：有两个及以上节点发送请求的概率（产生碰撞）。

后面我们将在所建立的休假排队模型中详细阐述忙期和假期分布。

4.2.1 信道忙期分布分析

信道忙期 B_c （为简化符号，本节统一记为 $\bar{B}$ ）定义为信道被某一节点连续占用并成功传输有效数据包的时间段。与第三章所述的 SAST 机制类似，CSMAST 中的忙期维持机制同样取决于“当前占用节点是否继续发送”以及“是否有其他节点干扰”。在饱和网络的假设下，当前获得信道控制权的节点缓存永不为空，因此其在完成当前数据包传输后，总是倾向于以概率 1 继续发送下一个数据包。这意味着，忙期的终止并非由发送方主动停止导致，而是唯一地由信道碰撞触发。具体而言，一个忙期由若干个连续的成功传输状态（State S）组成，每个 State S 持续时间为 τ_S 。在每一个 State S 结束前的最后一个时隙（即侦听时隙），网络中其余 $n - 1$ 个节点会侦听到信道即将变为空闲。根据前述的泊松近似，此时网络中没有任何其他节点发起接入请求的概率为 $p_0 = e^{-\theta}$ 。

- **忙期延续**：若无其他节点接入（概率 p_0 ），当前占用节点将在侦听时隙后无缝开启下一个数据包的传输，信道状态由 State S 刷新为新的 State S，忙期得以延续。
- **忙期终止**：若有至少一个其他节点发起接入（概率 $1 - p_0$ ），则会与当前节点的下一次传输形成碰撞。此时，信道状态由 State S 转变为 State F，标志着当前忙期的结束和新假期的开始。

基于上述状态转移机制，忙期内连续成功传输的次数本质上服从参数为 $1 - p_0$ 的

几何分布。考虑到单次成功传输的持续时间固定为 τ_S ，我们可以直接推导出信道忙期的期望长度 $\bar{B}$ ：

$$\bar{B} = \frac{\tau_S}{1 - p_0} = \frac{\tau_S}{1 - e^{-nq}}. \quad (4-1)$$

进一步地，为了评估系统服务的稳定性及为后续的公平性分析提供依据，我们需要考察忙期长度的二阶矩特性。根据几何分布的方差性质，信道忙期长度的方差 σ_B^2 可表示为：

$$\sigma_B^2 = \tau_S^2 \cdot \frac{p_0}{(1 - p_0)^2}. \quad (4-2)$$

该方差表达式揭示了网络负载对信道占用模式的深刻影响：当网络竞争激烈（即 p_0 较小）时，忙期频繁被碰撞打断，其长度普遍较短且波动较小；反之，当网络负载较轻（即 $p_0 \rightarrow 1$ ）时，一旦某节点抢占信道，极易形成长时间的连续占用，导致忙期长度的方差急剧增大。这种剧烈的波动性正是造成系统短期公平性恶化的主要诱因。

4.2.2 信道假期分布分析

相较于信道忙期仅由单一的成功状态（State S）构成，信道假期的时序演变更为复杂。在饱和网络中，一个假期总是始于一次导致忙期结束的碰撞事件（State F），随后信道可能在空闲状态（State I）与碰撞状态（State F）之间进行多次随机跳转，直至某次竞争产生唯一的成功传输（State S），从而宣告假期的终结并开启新的忙期。更棘手地，空闲时长 τ_I 与碰撞时长 τ_F 往往并不相等（通常 $\tau_F > \tau_I$ ），假期的总长度不仅取决于尝试次数，还高度依赖于系统在两种瞬态之间的驻留比例，这使得简单的几何分布模型不再适用。为了精确刻画这一过程的统计特性（均值与方差），我们将信道在假期内的状态演变建模为一个具有吸收态的马尔可夫链。其状态转移关系如图 4-2 所示。

1. 状态空间与转移矩阵构建

该模型的具体定义如下：

- **状态空间**：模型包含三个状态。其中，碰撞状态（State F）和空闲状态（State I）构成了瞬态集合，表示假期仍在持续；成功状态（State S）构成了唯一的吸收态，一旦进入该状态，意味着竞争成功，假期结束并转入忙期。
- **转移逻辑**：在任意非忙期时隙（即 State I 的时隙或 State F 的最后时隙），网络中发起接入请求的节点数决定了下一时刻的状态跳转：
 - 1) **进入吸收态**：恰有一个节点发起接入（概率 $p_1 = \theta e^{-\theta}$ ），信道进入 State S，过程被吸收。
 - 2) **保持/进入空闲**：无任何节点接入（概率 $p_0 = e^{-\theta}$ ），信道保持静默，进入 State

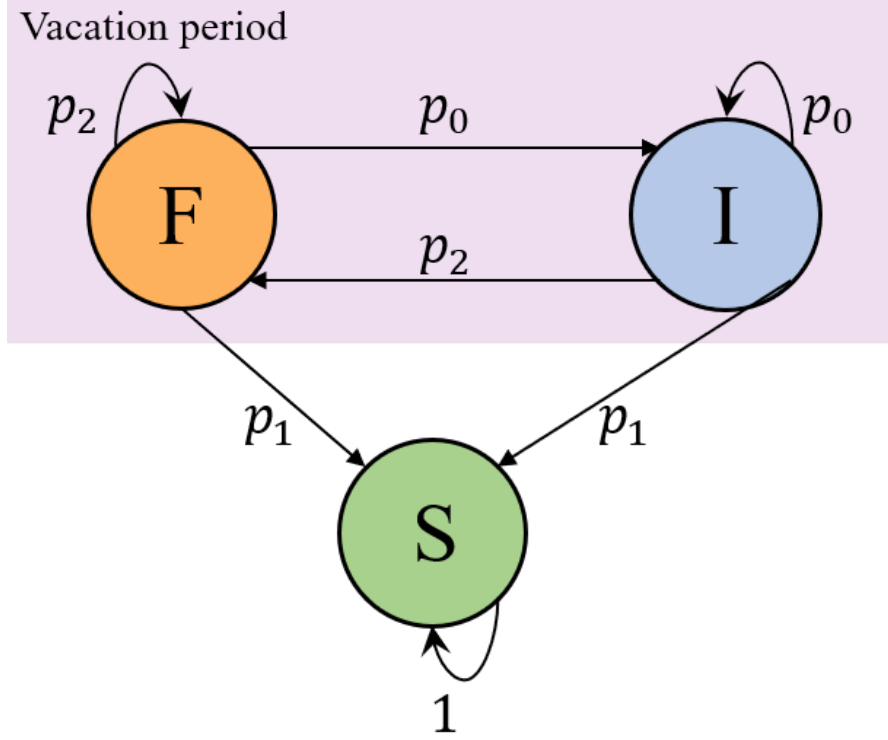


图 4-2 描述信道假期内状态转移过程的吸收马尔可夫链模型。其中状态 F 和 I 为瞬态，状态 S 为吸收态。

I。

- 3) 保持/进入碰撞：有多个节点同时接入（概率 $p_2 = 1 - p_0 - p_1$ ），发生碰撞，信道进入 State F。

基于上述转移逻辑，其状态转移概率矩阵 $\mathbf{P}$ 可表示为如下的标准分块形式：

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} p_2 & p_0 & p_1 \\ p_2 & p_0 & p_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{T} & \mathbf{R} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix}, \quad (4-3)$$

其中， $\mathbf{T} = \begin{pmatrix} p_2 & p_0 \\ p_2 & p_0 \end{pmatrix}$ 描述了瞬态之间的转移概率， $\mathbf{R} = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_1 \end{pmatrix}$ 描述了进入吸收态的概率。

2. 基本矩阵 $\mathbf{N}$ 的求解

根据马尔可夫吸收理论，核心的计算依赖于基本矩阵（Fundamental Matrix） $\mathbf{N} = (\mathbf{I} - \mathbf{T})^{-1}$ 。矩阵中的元素 N_{ij} 表示过程从瞬态 i 开始，在被吸收之前访问瞬态 j 的期望

次数。首先计算 $(\mathbf{I} - \mathbf{T})$:

$$\mathbf{I} - \mathbf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} p_2 & p_0 \\ p_2 & p_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - p_2 & -p_0 \\ -p_2 & 1 - p_0 \end{pmatrix}. \quad (4-4)$$

利用 $p_0 + p_1 + p_2 = 1$ 的关系, 可得该矩阵的行列式为 $\det(\mathbf{I} - \mathbf{T}) = (1 - p_2)(1 - p_0) - (-p_0)(-p_2) = 1 - p_0 - p_2 = p_1$ 。通过矩阵求逆公式, 解得基本矩阵 $\mathbf{N}$:

$$\mathbf{N} = \frac{1}{p_1} \begin{pmatrix} 1 - p_0 & p_0 \\ p_2 & 1 - p_2 \end{pmatrix}. \quad (4-5)$$

由于饱和网络中的假期总是由碰撞 (State F) 触发, 我们重点关注矩阵 $\mathbf{N}$ 的第一行。 $N_{FF} = (1 - p_0)/p_1$ 表示平均经历的碰撞次数, $N_{FI} = p_0/p_1$ 表示平均经历的空闲次数。

3. 假期均值 $\bar{V}_c$ 推导 令列向量 $\boldsymbol{\mu} = [\tau_F, \tau_I]^T$ 表示各瞬态的单次驻留时长。从各瞬态出发到达吸收态的平均总时间向量 $\mathbf{F}$ 由 $\mathbf{F} = \mathbf{N}\boldsymbol{\mu}$ 给出。我们取向量 $\mathbf{F}$ 的第一个分量 (对应初始状态 F), 即得到信道假期的均值:

$$\bar{V}_c = [\mathbf{F}]_1 = [\mathbf{N}\boldsymbol{\mu}]_1 = \frac{1 - p_0}{p_1} \tau_F + \frac{p_0}{p_1} \tau_I. \quad (4-6)$$

代入 $p_0 = e^{-\theta}$ 和 $p_1 = \theta e^{-\theta}$, 整理得闭式解:

$$\bar{V}_c = \frac{(1 - e^{-nq})\tau_F + e^{-nq}\tau_I}{nqe^{-nq}}. \quad (4-7)$$

4. 假期方差 $\sigma_{V_c}^2$ 推导

为了分析公平性, 还需计算假期长度的二阶矩。根据吸收马尔可夫链理论, 到达吸收态的总时间的二阶矩向量 $\mathbf{G}$ 满足方程:

$$\mathbf{G} = \mathbf{N}(\mathbf{m}_2 + 2 \cdot \text{diag}(\boldsymbol{\mu}) \cdot \mathbf{T}\mathbf{F}), \quad (4-8)$$

其中 $\mathbf{m}_2 = [\tau_F^2, \tau_I^2]^T$ 为各瞬态驻留时间的二阶矩向量, $\text{diag}(\boldsymbol{\mu})$ 为以 $\boldsymbol{\mu}$ 为对角元素的对角矩阵。通过复杂矩阵代数运算, 并提取向量 $\mathbf{G}$ 的第一个分量 G_1 , 我们可以得到从 State F 出发的假期长度的二阶原点矩 $\mathbb{E}[V_c^2]$ 。最终, 信道假期的方差 $\sigma_{V_c}^2$ 由公式 $\sigma_{V_c}^2 = G_1 - (\bar{V}_c)^2$ 给出:

$$\sigma_{V_c}^2 \approx \frac{[(1 - p_0)\tau_F + p_0\tau_I]^2}{p_1^2} = (\bar{V}_c)^2. \quad (4-9)$$

这一结果表明，在大规模网络中（ p_1 较小），假期的分布近似于指数分布（或其离散形式几何分布），其标准差与均值处于同一量级。这种较大的波动性意味着不同节点在争夺信道时面临的等待时间具有显著的随机性，是影响系统短期公平性的关键因素。

4.2.3 信道周期与节点周期的统计特性

基于前文对信道忙期 B_c 和信道假期 V_c 的独立分析，本节将进一步推导完整的信道周期 C_c 以及节点周期 C 的统计特性。这一推导不仅能够表征系统的时间演化规律，更重要的是，周期长度的二阶矩（方差）将直接决定系统的短期公平性性能。

1. 信道周期 C_c 的均值与方差

根据模型定义，一个完整的信道周期 C_c 由一个忙期 B_c 和随后的一个假期 V_c 组成，即 $C_c = B_c + V_c$ 。在 CSMA/ST 机制下，忙期的长度取决于当前占用节点的连续发送意愿及碰撞发生概率，而假期的长度取决于竞争过程中的状态跳转。由于假期的开始意味着上一次忙期的状态记忆被重置（碰撞导致所有节点重新竞争），因此在统计上， B_c 与 V_c 可视为相互独立的随机变量。基于概率论中独立随机变量和的性质，信道周期的均值 $\overline{C}_c$ 和方差 $\sigma_{C_c}^2$ 可分别由各分量的统计量线性叠加得到：

$$\overline{C}_c = \overline{B} + \overline{V}_c, \quad (4-10)$$

$$\sigma_{C_c}^2 = \sigma_B^2 + \sigma_{V_c}^2. \quad (4-11)$$

其中， $\overline{B}$ 和 σ_B^2 已在忙期分析中给出， $\overline{V}_c$ 和 $\sigma_{V_c}^2$ 已在吸收马尔可夫链分析中导出。这一结果完整描述了公共信道资源在“被占用”与“被争夺”两种状态间切换的时间特征。

2. 节点周期 C 与方差映射

为了评估用户间的公平性，我们的视角需要从公共信道切换回单个节点。定义**节点周期 C** 为某一个特定节点两次连续获得信道控制权（即成功开启忙期）之间时间间隔。在包含 n 个同质节点的饱和网络中，所有节点具有相同的统计特性（传输概率 q 相同），信道上的每一次成功接入（即每一个信道周期 C_c ）以等概率 $1/n$ 归属于任意一个节点。这意味着，对于指定节点而言，其成功接入信道的过程可以看作是对信道周期序列进行概率为 $1/n$ 的**稀疏采样（Thinning Process）**。换言之，一个节点平均需要等待 n 个信道周期才能再次获得发送机会。因此，节点周期的均值 $\overline{C}$ 与信道周期均值满足如下倍数关系：

$$\overline{C} = n\overline{C}_c. \quad (4-12)$$

进一步地, 根据更新过程理论 (Renewal Theory) 中关于点过程稀疏操作的结论, 当网络节点规模 n 较大且信道周期之间的相关性较弱时, 节点周期的方差 σ_C^2 与信道周期方差 $\sigma_{C_c}^2$ 之间存在近似关系:

$$\sigma_C^2 \approx n^2 \sigma_{C_c}^2 - (1 - n)n\bar{C}_c \approx n^2 \sigma_{C_c}^2. \quad (4-13)$$

上式中的近似 $\sigma_C^2 \approx n^2 \sigma_{C_c}^2$ 是基于 n 较大时第一项占主导地位而得到的。

这一结论表明节点周期的波动性 (方差) 被网络规模 n 的平方放大了。结合前文分析, 当 q 较小时, 信道忙期的方差 σ_B^2 很大 (存在长时占用的可能), 这将导致 $\sigma_{C_c}^2$ 增大, 进而通过式 (4-13) 剧烈放大节点周期的波动 σ_C^2 。这种巨大的服务间隔波动, 正是 CSMAST 在追求高吞吐量时可能牺牲公平性的数学根源, 为下一节推导 Jain 公平性指数提供了直接的理论依据。

4.3 性能指标推导与分析

基于前文构建的休假排队模型及信道/节点周期的统计特性, 本节将正式推导 CSMAST 网络在饱和状态下的两个核心性能指标: 网络吞吐量与 Jain 公平性指数。这不仅能够定量评估该机制的传输效率, 还能揭示连续传输策略在“系统效率”与“用户公平”之间的内在权衡关系。

4.3.1 网络吞吐量分析

网络吞吐量 $\hat{\lambda}_{out}^{net}$ 定义为单位时间内信道成功传输的有效数据载荷量 (以包/时隙为单位)。在计算该指标时, 必须考虑到 CSMA 协议中“成功状态 (State S)”的特殊性: 虽然 State S 持续 τ_S 个时隙, 但其中仅有 y 个时隙用于实际的数据包传输, 剩余的 1 个时隙 (即 τ_I) 用于信道传播延迟及侦听开销。因此, 信道忙期 $\bar{B}$ 并不能完全代表有效吞吐时间, 需引入修正因子 $\eta = \frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S} = \frac{y}{y+1}$ 。

结合前文推导的 $\bar{B}$ 和 $\bar{V}_c$ 表达式, 饱和状态下的网络吞吐量可表示为:

$$\hat{\lambda}_{out}^{net} = \frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S} \cdot \frac{\bar{B}}{\bar{B} + \bar{V}_c}. \quad (4-14)$$

将 $p_0 = e^{-nq}$ 及 $\bar{B}, \bar{V}_c$ 的闭式解代入上式, 经过代数化简, 可得关于总负载 nq 的显式函

数:

$$\hat{\lambda}_{out}^{net} = \frac{nq(\tau_S - \tau_I)}{nq\tau_S + e^{nq}(1 - e^{-nq})^2\tau_F + (1 - e^{-nq})\tau_I}. \quad (4-15)$$

基于上述闭式解, 我们给出关于 CSMAS 吞吐量极限的定理:

定理 4.1 (CSMAS 最大网络吞吐量) 在饱和状态下, CSMAS 的网络吞吐量是关于总负载 nq 的单调递减函数。其理论最大吞吐量在接入概率 $q \rightarrow 0$ 时取得, 值为:

$$\lambda_{max}^{net} = \lim_{nq \rightarrow 0} \hat{\lambda}_{out}^{net} = \frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S + \tau_I}. \quad (4-16)$$

证明 对于单调性, 令 $x = nq$ 表示系统总负载。饱和网络吞吐量可表示为 $g(x) = \frac{Cx}{x\tau_S + F(x)}$, 其中 $C = \tau_S - \tau_I > 0$, 分母中的休假期相关项为 $F(x) = \tau_F e^x(1 - e^{-x})^2 + \tau_I(1 - e^{-x})$ 。对 $g(x)$ 求导, 其导数的符号完全取决于分子部分的判别式 $T(x) \triangleq F(x) - xF'(x)$ 。将 $F(x)$ 及其导数代入, 并利用基本不等式 $1 - e^{-x} \leq x$ 和 $e^{-x} \leq 1$ (对于 $x > 0$), 可以证明在通常的系统参数设定下 (即 $\tau_F \geq \tau_I$), 判别式满足: $T(x) \leq 0$ 由于 $g'(x)$ 与 $T(x)$ 同号, 因此 $g'(x) \leq 0$ 在定义域内恒成立。这证明了 CSMAS 的网络吞吐量是关于总负载 nq 的单调递减函数。

对于最值, 利用洛必达法则 (L'Hôpital's rule) 对式 (4-15) 在 $nq \rightarrow 0$ 处求极限。注意到分母中 $e^{nq}(1 - e^{-nq})^2 \approx (nq)^2$ 为高阶小量, 主要项为 $(1 - e^{-nq})\tau_I \approx nq\tau_I$ 。分子近似为 $nq(\tau_S - \tau_I)$ 。分子分母约去 nq 后, 第一项 $nq\tau_S$ 趋于 0, 剩余部分即为极限值 $\frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S + \tau_I}$ 。□

值得指出的是, 本章构建的基于吸收马尔可夫链的休假排队模型具有良好的普适性。CSMAS 机制的核心增益源于其通过连续传输拉长了平均信道忙期 $\bar{B}$ 。若我们在模型中强制设定节点在完成单个数据包传输后必须释放信道 (即令忙期退化为确定性常数 $\bar{B} = \tau_S$), 则该模型即可还原为经典 CSMA 协议的性能描述。关于经典 CSMA 在同一模型框架下的详细推导及最大吞吐量计算, 请参见附录B。这一理论联系不仅验证了模型的通用性, 也为后续的性能对比提供了统一的数学基准。

定理 4.1 揭示了 CSMAS 的性能上限。以典型的参数配置 (如 $\tau_S = 5, \tau_F = 3, \tau_I = 1$) 为例, CSMAS 的理论极限吞吐量可达 $4/6 \approx 0.667$, 而相同参数下的经典 CSMA 仅能达到约 0.518。这证实了 CSMAS 通过连续传输机制, 将空闲侦听 τ_I 和碰撞退避 τ_F 的时间成本在连续的数据包序列中进行了有效分摊 (Amortization), 从而获得了显著的吞吐量增益。

4.3.2 公平性性能分析

尽管连续传输机制通过分摊竞争开销显著提升了系统吞吐量，但其“一旦接入、连续占用”的特性不可避免地对节点间的公平性构成了挑战。为了量化这一影响，本节采用短期 Jain 公平性指数（Short-term Jain's Fairness Index, J_T ）作为核心评估指标，并基于更新过程理论推导其闭式解。

设 $\lambda_{out,i}^T$ 为节点 i 在给定的观测时间窗 T 内的短期归一化吞吐量。Jain 公平性指数定义如下：

$$J_T = \frac{(\sum_{i=1}^n \lambda_{out,i}^T)^2}{n \sum_{i=1}^n (\lambda_{out,i}^T)^2}. \quad (4-17)$$

由于网络中所有节点是同质的， $\lambda_{out,i}^T$ 可视为独立同分布的随机变量。根据大数定律，当节点数 n 较大时，上述定义的期望形式可近似表示为关于随机变量矩的函数：

$$J_T \approx \frac{\mathbb{E}[\lambda_{out,i}^T]^2}{\mathbb{E}[(\lambda_{out,i}^T)^2]} = \frac{1}{1 + \frac{\text{Var}(\lambda_{out,i}^T)}{\mathbb{E}[\lambda_{out,i}^T]^2}}. \quad (4-18)$$

因此，求解 J_T 的关键在于推导短期吞吐量的均值 $\mathbb{E}[\lambda_{out,i}^T]$ 和方差 $\text{Var}(\lambda_{out,i}^T)$ 。

在饱和网络中，节点 i 的成功接入过程构成一个更新过程。令 $N_i(T)$ 表示节点 i 在时间 T 内成功完成的节点周期数（即获得的忙期次数）。短期吞吐量可表示为单位时间内传输的数据总量：

$$\lambda_{out,i}^T \approx \frac{N_i(T) \cdot \bar{B}}{T}. \quad (4-19)$$

当观测时间 T 充分长（ $T \gg \bar{C}$ ）时，根据更新理论的渐近性质，计数过程 $N_i(T)$ 近似服从正态分布^[9]，其均值和方差分别为：

$$\mathbb{E}[N_i(T)] \approx \frac{T}{\bar{C}}, \quad \text{Var}(N_i(T)) \approx \frac{\sigma_C^2}{\bar{C}^3} T. \quad (4-20)$$

基于此，我们可以直接得到短期吞吐量的统计特征：

$$\mathbb{E}[\lambda_{out,i}^T] = \frac{\bar{B}}{\bar{C}}, \quad \text{Var}(\lambda_{out,i}^T) = \left(\frac{\bar{B}}{\bar{C}}\right)^2 \text{Var}(N_i(T)) = \frac{\bar{B}^2 \sigma_C^2}{\bar{C}^3 T}. \quad (4-21)$$

将上述均值和方差代入式 (4-18)，经过化简并展开，得到 Jain 公平性指数的闭式表达式：

$$J_T \approx \frac{1}{1 + \frac{n}{T} \cdot \frac{n^2 q^2 \tau_S^2 e^{nq} + (e^{nq} - 1)^2 \tau_F^2 + 2(e^{nq} - 1) \tau_F \tau_I + \tau_I^2}{nq \tau_S e^{nq} + (e^{nq} - 1)^2 \tau_F + (e^{nq} - 1) \tau_I}}. \quad (4-22)$$

4.4 仿真结果与分析

本节将通过蒙特卡洛 (Monte Carlo) 数值仿真来验证前文提出的理论模型及性能分析的准确性。仿真平台基于 MATLAB 构建, 严格遵循第 4.1 节定义的异构时隙结构与碰撞信道模型。在所有仿真中, 假设网络节点的缓冲区始终非空, 节点仅在侦听到信道可用时才以特定的传输概率在下一时隙发起尝试。网络吞吐量的仿真值通过计算长时间内所有节点成功传输的接入请求数量 N_{succ} 与有效传输时长 $(\tau_S - \tau_I)$ 的乘积除以总仿真时长 T 获得。除非另有说明, 仿真参数设置如下: 网络包含 $n = 100$ 个同质节点, 单次仿真时长 $T = 10^6$ 个时隙; 状态持续时间参数设定为检测时隙 $x = 2$, 传输时隙 $y = 4$, 即 $\tau_I = 1, \tau_F = 3, \tau_S = 5$ 。

1. 理论模型验证与性能权衡分析

图 4-3 展示了在 CSMAS 方案下, 网络吞吐量 $\hat{\lambda}_{out}^{net}$ 与短期 Jain 公平性指数 J_T 随传输概率 q 的变化情况。从图中可以清晰地观察到, 仿真结果 (标记点) 与基于休假排队模型推导出的理论曲线 (实线) 高度吻合, 从而验证了第 4.3 节中理论分析的准确性。具体而言, 网络吞吐量 $\hat{\lambda}_{out}^{net}$ 呈现出随接入概率 q 单调递减的趋势, 并在 q 趋近于 0 时达到理论峰值。根据设定参数, 该峰值逼近 $\frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S + \tau_I} = \frac{4}{6} \approx 0.667$ 。然而, 在获得高吞吐量的同时, 系统在极小接入概率 ($q \rightarrow 0^+$) 下的公平性表现极差。这是因为在如此稀疏的接入条件下, 一旦少数几个节点成功抢占信道, 便利用连续传输机制长期维持高传输速率, 而其余绝大多数节点只能处于空闲侦听状态, 极少获得发送机会, 从而导致严重的服务饥饿与公平性退化。值得注意的是, 随着 q 的适度增加, 碰撞概率的上升打破了这种信道垄断, Jain 公平性指数 J_T 迅速回升并接近 1, 而此时网络吞吐量虽然有所下降但仍维持在较高水平。这表明 CSMAS 机制能够通过参数调整, 在牺牲微小吞吐量的前提下有效地实现良好的“吞吐量-公平性”权衡。

2. 与经典 CSMA 协议的性能对比

为了评估所提方案的相对增益, 图 4-4 进一步展示了 CSMAS 与经典 CSMA 方案在“吞吐量-公平性”二维平面上的性能轨迹对比。其中, 经典 CSMA 的性能曲线是基于附录 B 中推导的理论公式 (式 B-3 和式 B-4) 绘制的, 确保了两者的完全相同的时隙结构参数 (x, y) 与统一的分析框架下进行的公平比较。通过遍历传输概率 q , 我们获得了两种方案在不同工作点下的性能包络。对比结果显示, 在同等的公平性水平下, CSMAS 的吞吐量上限显著高于经典 CSMA。具体数据表明, 经典 CSMA 的最大理论吞吐量约为 0.518, 而 CSMAS 将这一上限提升至 0.667, 实现了高达 28.8% 的性能增益, 在图中形成了一条明显位于上方的性能边界。

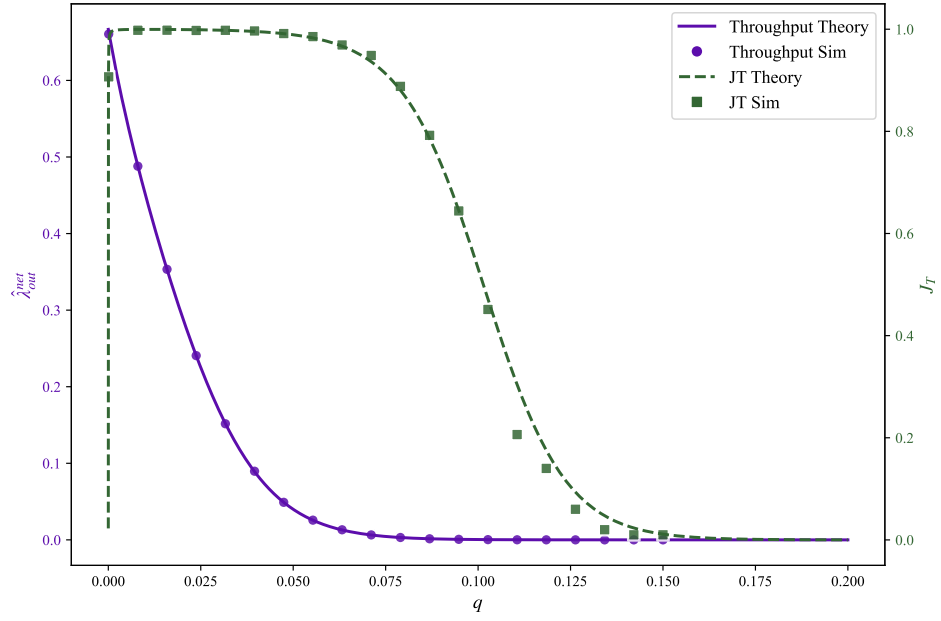


图 4-3 CSMAS T 网络吞吐量 $\hat{\lambda}_{out}^{net}$ 与短期 Jain 公平性指数 J_T 随传输概率 q 的变化 ($n = 100, \tau_S = 5, \tau_F = 3, \tau_I = 1$)

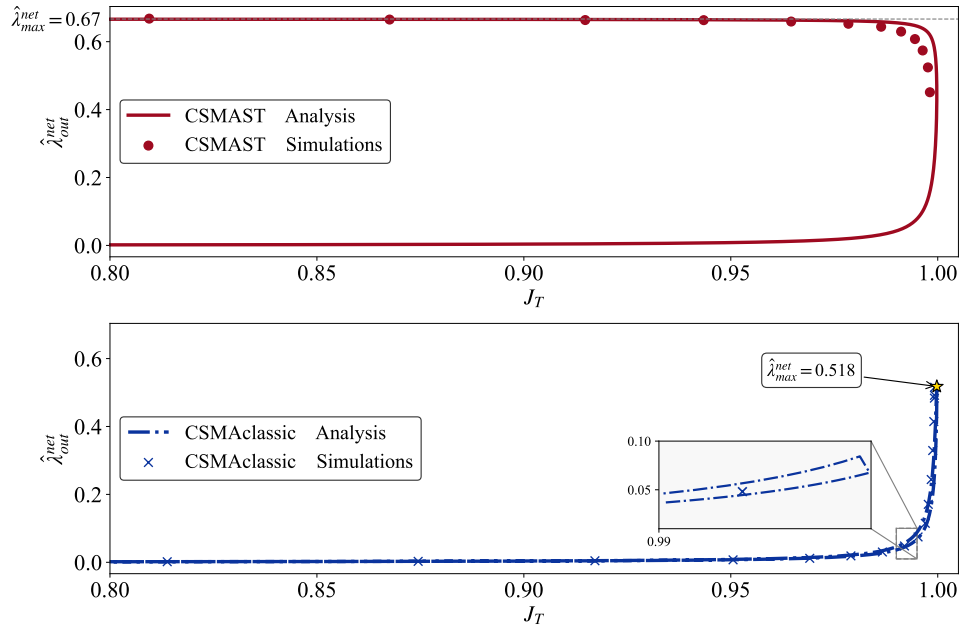


图 4-4 CSMAS T 与经典 CSMA 方案的“吞吐量-公平性”性能轨迹对比

深入分析图 4-4 可以发现一个有趣的现象：当网络处于相对低吞吐量区域（ $\hat{\lambda}_{out}^{net} < 0.518$ ，通常对应较高的 q 值）时，两条性能曲线几乎完全重合。这种相似性源于两种方案在信道休假期（ V_c ）结构上的同质性——即在竞争激烈时，信道均频繁经历空闲与碰撞状态，导致两者的平均休假期长度 $\bar{V}_c$ 相近。此时，决定系统吞吐量的主要因素变为信道忙期 $\bar{B}$ 的长度。在低竞争（低 q ）区域，CSMAST 能够利用连续传输显著拉长 $\bar{B}$ ，从而获得吞吐量优势；而在高竞争（高 q ）区域，频繁的碰撞导致 CSMAST 的忙期被强制截断，其平均长度回落至接近单次传输时长，使得机制退化为经典 CSMA 的行为。另一方面，由于系统的公平性主要受控于休假期的波动特性，而两者在休假期的统计特征上高度相似，因此在相同的 q 值下表现出近乎一致的公平性水平，最终体现为图中重叠的轨迹曲线。这一对比分析有力地证明了 CSMAST 机制在保持与现有协议兼容及同等公平性的基础上，能够有效突破传统 CSMA 的速率瓶颈。

4.5 本章小结

本章针对载波侦听网络在高负载下的效率瓶颈，提出了基于连续传输的 CSMAST 机制。考虑到 CSMA 协议显著的状态时长异构性，本章引入吸收马尔可夫链理论，构建了精细化的休假排队分析框架，成功推导了饱和状态下的网络吞吐量与 Jain 公平性指数的闭式解。理论与仿真分析表明，CSMAST 通过“单次竞争、连续传输”的策略有效摊销了信道侦听与碰撞开销，在典型配置下相比传统 CSMA 实现了约 28% 的吞吐量增益；同时，研究还揭示了该机制中特有的“吞吐量-公平性权衡”规律，验证了其在提升非授权频段频谱利用率方面的显著优势与调控灵活性。

第 5 章 基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法

现代无线网络，尤其是物联网场景，业务需求呈现出显著的多样性与动态性。不同业务在接入密度、数据包长度及时延敏感度等方面差异明显，使得单一随机接入协议难以在复杂多变的网络条件下始终保持最优性能。传统基于固定协议与静态参数配置的设计，难以同时兼顾吞吐量、时延与公平性等多维性能指标，存在明显局限。不同随机接入协议在吞吐性能、时延特性、负载敏感性及实现复杂度等方面表现各异。表 5-1 对 Slotted ALOHA、CBA、SAST、RSA、CRDSA 及 IRSA 等典型协议进行了定性对比，可以看出，协议机制的增强虽可显著提升系统吞吐，但同时也带来更高的实现复杂度及对负载感知精度的依赖，进一步表明难以依靠单一协议适应所有场景。

表 5-1 不同随机接入协议的定性性能对比

协议	吞吐性能	时延特性	负载敏感性	鲁棒性	实现复杂度
Slotted ALOHA	低	高	高	低	低
CBA	中	中-高	高	一般	中
SAST	中	中	中	较好	低
RSA	中-高	中	中	较好	中
CRDSA	高	低-中	中-高	较好	较高
IRSA	很高	低	中	好	高

因此，依据场景特征动态选择接入协议并联合优化其关键参数，成为提升系统整体性能的有效途径。围绕这一需求，本章研究如何在多协议共存的统一框架下，根据业务流量状态智能决策最优协议及其参数配置。针对此问题，本文提出一种面向复杂业务场景的、基于监督学习的协议与参数联合选择方法，旨在实现网络接入策略由静态配置向环境感知与数据驱动决策的转变，从而在吞吐量、时延与公平性等多维性能之间取得更优平衡。

5.1 问题建模与统一接入框架设计

本章在第二章第 2.3 节提出的通用上行网络模型基础上，构建了一种支持多协议并存与运行时动态切换的统一随机接入框架。在该框架下，节点可在运行过程中根据当前网络状态选择适宜的接入协议并配置相应参数。值得注意的是，节点的流量到达模式可能是均匀到达，也可能是突发到达，这取决于环境的变化和业务需求的动态特性。这种

动态特性，使得以往单一传统的协议理论性能分析变得更加复杂和困难。

5.1.1 主问题建模

为保证后续叙述的严格性，先给出本章主问题的符号约定与形式化定义。设候选随机接入协议集合为 $\mathcal{P} = \{\text{SA}, \text{CBA}, \text{SAST}, \text{RSA}, \text{CRDSA}, \text{IRSA}\}$ 。对任意网络场景，本文采用统一输入向量

$$\mathbf{X}_{\text{in}} = (\mathbf{x}_{\text{traffic}}, \mathbf{x}_{\text{common}}, \mathbf{x}_{\text{proto}}, \mathbf{m}),$$

其中： $\mathbf{x}_{\text{traffic}}$ 表示业务流量特征， $\mathbf{x}_{\text{common}}$ 表示通用网络/仿真设置参数， $\mathbf{x}_{\text{proto}}$ 表示协议专属参数超集， $\mathbf{m} \in \{0, 1\}^{d_p}$ 为有效性掩码向量，满足 $m_k = 1$ 表示第 k 个协议参数在当前协议下有效。给定输入 $\mathbf{X}_{\text{in}}$ ，统一仿真器 $S(\cdot)$ 输出性能评估向量

$$\mathbf{y} = S(\mathbf{X}_{\text{in}}) = [Thu, D, J_T, C_{\text{rx}}, I_{\text{impl}}],$$

并通过归一化算子 $\text{norm}(\cdot)$ 得到统一尺度下的指标向量 $\tilde{\mathbf{y}} = \text{norm}(\mathbf{y})$ 。在此基础上，定义业务驱动综合效用函数 $U(\tilde{\mathbf{y}})$ ，并考虑接收端计算负荷阈值 C_{max} 与实现复杂度阈值 I_{max} 。于是，给定观测到的场景特征 $(\mathbf{x}_{\text{traffic}}, \mathbf{x}_{\text{common}})$ ，协议类型与专属参数的联合选择可形式化为

$$\begin{aligned} & \max_{p \in \mathcal{P}, \mathbf{x}_{\text{proto}}} U(\tilde{\mathbf{y}}) \\ & \text{s.t. } \mathbf{X}_{\text{in}} = (\mathbf{x}_{\text{traffic}}, \mathbf{x}_{\text{common}}, \mathbf{x}_{\text{proto}}, \mathbf{m}), \tilde{\mathbf{y}} = \text{norm}(S(\mathbf{X}_{\text{in}})), \\ & C_{\text{rx}}(\mathbf{x}_{\text{proto}}) \leq C_{\text{max}}, I_{\text{impl}}(p) \leq I_{\text{max}}, \mathbf{x}_{\text{proto}} \in \mathcal{X}_p. \end{aligned} \quad (5-1)$$

下文将围绕上述建模按输入接口、数据构造、指标效用与约束优化的逻辑链条逐步展开，以确保每一处符号与结论均有明确来源与上下文承接。

5.1.2 输入特征标准化与统一接口

为实现式 (5-1) 所需的输入表达，本小节给出统一输入 $\mathbf{X}_{\text{in}}$ 的可实现构造方法。本文将特征划分为三类：通用网络参数 $\mathbf{x}_{\text{common}}$ ，业务流量与观测特征 $\mathbf{x}_{\text{traffic}}$ ，以及协议专属参数向量 $\mathbf{x}_{\text{proto}}$ 及其有效性掩码 $\mathbf{m}$ 。

对于 $\mathbf{x}_{\text{common}}$ ，其主要包含用于描述网络宏观状态与仿真设置的若干通用量：如终端总数 N ，仿真或观测的时隙总数 T 。上述通用参数既用于构建仿真场景，也作为后续学习模型的输入特征，共同刻画系统的整体运行条件。

对于业务流量特征 $\mathbf{x}_{\text{traffic}}$ ，我们把业务数据场景概括为三类：均匀到达、突发到达和周期性到达。为进行统一描述，本文采用紧凑的三维流量特征向量 $\mathbf{x}_{\text{traffic}} = [\rho, \text{BI}, \Psi]$ 。相比直接使用原始参数，该低维表达能够对典型到达模式进行抽象，从而降低后续联合选择算法的学习与搜索复杂度。

在构造该特征前，设定观测窗口长度为 W ，记 $A(t)$ 为系统在时隙 t 的总到达包数。在窗口 $[t - W + 1, t]$ 内，可估计其均值 $\bar{A}$ 与方差 Var 。基于此，三维特征定义如下：

- 1) **归一化到达率 ρ** ：系统平均到达率的归一化表示，定义为 $\rho = \min(\bar{A}/\lambda_{\max}, 1)$ ，其中 $\lambda_{\max}$ 为经验设定的最大到达率。特征 $\rho \in [0, 1]$ 反映了系统整体负载强度，是区分轻载、适中载与拥塞情形的核心指标。
- 2) **突发度指标 BI** ：采用离散指标 ID 的定义，其中 $\text{ID} = \text{Var}/\bar{A}$ ，而 $\text{BI} = (\text{ID} - 1)/(\text{ID} + 1)$ 。 BI 取值区间为 $(-1, 1)$ ：当 BI 接近 0 时，流量接近泊松分布； BI 大于 0 表示流量具有强突发性； BI 小于 0 则表示流量具有周期性或更规则的结构。
- 3) **周期性强度 Ψ** ：采用样本自相关函数 $R(\tau)$ 计算周期性得分： $\Psi = \max_{1 \leq \tau \leq \tau_{\max}} R(\tau)/R(0)$ ，其中 $\tau_{\max}$ 为可能的最大周期长度。若流量具有强周期性，则 Ψ 接近 1；若无显著周期性，则 Ψ 接近 0。

对于协议专属参数 $\mathbf{x}_{\text{proto}}$ 及有效性掩码 $\mathbf{m}$ ，本文采用超集与掩码的统一表示方式： $\mathbf{x}_{\text{proto}}$ 作为可能参数的统一超集，包含协议类型标识 $p \in \mathcal{P}$ 、接入概率 q 、连续传输长度 M 、副本/重传次数 L 、帧长度 T_{frame} 等关键分量； $\mathbf{m} \in \{0, 1\}^{d_p}$ 与 $\mathbf{x}_{\text{proto}}$ 逐分量对齐，用 1 标记当前协议下的有效参数，用 0 屏蔽不适用或占位的参数。掩码在预处理与模型输入阶段统一屏蔽无效维度，使输入既覆盖异构协议参数，又明确当前场景的有效特征。输入特征与性能指标的摘要见表 5-2。

最终与前文一致，完整标准化输入向量表示为

$$\mathbf{X}_{\text{in}} = (\mathbf{x}_{\text{traffic}}, \mathbf{x}_{\text{common}}, \mathbf{x}_{\text{proto}}, \mathbf{m}).$$

5.1.3 统一仿真映射与效用构造

在统一输入接口确定后，需要给出从输入到性能度量的可复现映射。本小节构建统一的接入协议仿真器 S ，其输入为标准化向量 $\mathbf{X}_{\text{in}}$ ，仿真器据此构建具体网络场景并执行随机接入过程，输出性能与资源相关的评估指标 $\mathbf{y} = S(\mathbf{X}_{\text{in}})$ 。为使下游分析有一致基准，本文统一采用指标向量 $\mathbf{y} = [\text{Thu}, D, J_T, C_{\text{rx}}, I_{\text{impl}}]$ ，依次表示吞吐量、平均时延、公平性（Jain 指数作为度量）、接收端计算负荷、协议实现复杂度。跨协议

表 5-2 标准化输入与性能指标摘要

特征组	符号	含义 / 备注
业务流量特征	ρ	归一化到达率, 范围 $[0, 1]$ 。
	BI	突发度指标, 范围 $(-1, 1)$ 。
	Ψ	周期性强度, 范围 $[0, 1]$ 。
	W	观测窗口长度, 用于特征估计。
通用网络参数	N	终端总数。
	T_s	时隙/符号时长或帧时长基准。
协议专属参数 及掩码	p	协议类型标识, $p \in \mathcal{P}$ 。
	q	接入概率。
	M	连续传输长度。
	L	副本/重传次数。
	T_{frame}	帧长度。
	m	有效性掩码: $m_k = 1$ 若第 k 个协议参数在当前协议下有效, 否则为 0。
性能指标	Thu	吞吐量, min-max 归一化并统一为“越大越好”。
	D	平均时延, 归一化后做方向反转。
	J_T	公平性, 采用 Jain 指数并做归一化。
	C_{rx}	接收端计算负荷, 归一化后做方向反转。
	I_{impl}	协议实现复杂度, 归一化后做方向反转。

比较时, 先在同一对比组或场景内对各指标做 **min-max** 归一化, 并统一为“越大越好”: 效用型指标按 $(x - x_{\min})/(x_{\max} - x_{\min})$ 线性缩放, 成本型指标再做方向反转, 得到 $\tilde{\mathbf{y}} = [\tilde{Thu}, \tilde{D}, \tilde{J}_T, \tilde{C}_{\text{rx}}, \tilde{I}_{\text{impl}}]$ 。该归一化向量既作为仿真输出的统一表征, 也作为综合效用的输入:

$$U(\tilde{\mathbf{y}}) = w_{Thu}\tilde{Thu} + w_D\tilde{D} + w_{J_T}\tilde{J}_T + w_C\tilde{C}_{\text{rx}} + w_I\tilde{I}_{\text{impl}},$$

其中权重 $w_i \geq 0$ 、 $\sum_i w_i = 1$, 可按业务偏好设定, 并通过敏感性分析检验结论稳健性。

5.1.4 等价重写：资源约束下的联合优化形式

式 (5-1) 给出了本章的主问题定义。为便于后续在代理模型训练与快速优化模块中统一实现目标计算、约束检查与可行域投影的工程流程, 下面将其写成一个更直接的约束优化形式。该改写与式 (5-1) 在变量、目标与约束集合上保持一致, 仅对表达方式进

行整理。

$$\begin{aligned}
 & \max_{p \in \mathcal{P}, \mathbf{x}_{\text{proto}}} U(\tilde{\mathbf{y}}) \\
 & \text{s.t. } \mathbf{X}_{\text{in}} = (\mathbf{x}_{\text{traffic}}, \mathbf{x}_{\text{common}}, \mathbf{x}_{\text{proto}}, \mathbf{m}), \\
 & \tilde{\mathbf{y}} = \text{norm}(\mathbf{y}), \mathbf{y} = S(\mathbf{X}_{\text{in}}), \\
 & C_{\text{rx}}(\mathbf{x}_{\text{proto}}) \leq C_{\text{max}}, \\
 & I_{\text{impl}}(p) \leq I_{\text{max}}, \\
 & \mathbf{x}_{\text{proto}} \in \mathcal{X}_p.
 \end{aligned} \tag{5-2}$$

其中 $\mathcal{P}$ 的取值已在“主问题建模”中给出， $\mathcal{X}_p$ 为通用参数与协议专属参数的可行域， $C_{\text{max}}, I_{\text{max}}$ 为系统给定的资源阈值。最终目标是得到满足约束的最优组合：

$$(p^*, \mathbf{x}_{\text{proto}}^*).$$

5.2 基于多任务深度学习的协议性能预测代理模型

虽然离散事件仿真器 DES 能够精确评估特定协议配置下的网络性能，但其时间成本高昂，单次仿真通常需数分钟至数小时，严重制约了大规模参数空间的探索与优化。为解决这一瓶颈，本节构建高效的代理模型。该模型采用多任务深度神经网络 MT-DNN 架构，能够利用单一网络同时预测吞吐量、时延、公平性等多维性能指标，实现从输入特征到性能评估的快速映射。

5.2.1 数据驱动统计采样与预处理

代理模型的精度取决于训练数据的空间覆盖率。针对由连续变量与离散变量共同构成的混合参数空间，其中连续变量以归一化负载 ρ 为代表，离散变量以协议类型 p 为代表，本文摒弃了低效的网格搜索，采用拉丁超立方采样方法。该方法通过将每个维度的定义域划分为等概率区间并进行正交采样，确保了样本在边缘分布上的均匀性，能够以较小的样本量 N 有效捕捉高维空间的非线性特征。

假设输入参数空间为 D 维，需采集 N 个样本。LHS 将每个维度 $j \in \{1, \dots, D\}$ 的取值范围 $[x_j^{\min}, x_j^{\max}]$ 划分为 N 个等概率区间。对于第 n 个样本的第 j 维特征 $x_{n,j}$ ，其采样过程满足：

$$x_{n,j} = x_j^{\min} + \frac{x_j^{\max} - x_j^{\min}}{N}(\pi_j(n) - 1 + U_{n,j}), \tag{5-3}$$

其中, π_j 是 $\{1, \dots, N\}$ 的一个随机排列, $U_{n,j} \sim \text{Uniform}(0, 1)$ 为区间内的随机扰动。相比蒙特卡洛采样, LHS 能够确保每个参数的边缘分布在整个定义域内均匀覆盖, 显著降低了估计方差。

此外, 为处理协议间的异构性, 我们在采样阶段引入**有效性掩码约束**。若采样选定协议 p 不支持参数 k , 即 $\mathbf{x}_k^{(\text{mask})} = 0$, 则强制将对应的 $x_{\text{proto},k}$ 置为 0。最终构建的数据集表示为 $\mathcal{D} = \{(\mathbf{X}_{\text{in}}^{(i)}, \mathbf{y}^{(i)})\}_{i=1}^N$, 其中 $\mathbf{y}^{(i)}$ 为仿真器输出的真实性能标签。

5.2.2 基于硬参数共享的多任务网络架构

考虑到网络性能指标之间存在显著的物理耦合性, 例如高负载状态通常同时对应吞吐量饱和与时延激增, 独立的单任务模型往往忽略了这些内在关联, 且训练效率低下。为此, 本文设计了基于**硬参数共享**机制的神经网络架构。

5.2.3 架构设计原理

硬参数共享架构由底层的**共享特征提取层**和顶层的**任务特定分支**组成。其核心思想是使网络在底层学习通用的网络状态表征, 并利用不同任务间的相关性作为归纳偏置, 从而提升模型的泛化能力并降低过拟合风险。

具体网络配置如表 5-3 所示。

表 5-3 多任务代理模型神经网络架构参数配置

模块	层类型	维度/单元数	激活函数
Input	Input Vector	D_{in}	-
	Masking Layer	D_{in}	逐元素乘
Shared Layers 共享特征提取	Fully Connected 1	256	ReLU
	Fully Connected 2	256	ReLU
	Fully Connected 3	128	ReLU
	Dropout	-	0.2
Task Towers 任务特定分支	Task-Specific Dense	64	ReLU
	Output Layer: Thu, J_T	1	Sigmoid
	Output Layer: D, C_{rx}	1	Softplus

5.2.4 前向传播过程

输入特征 $\mathbf{X}_{\text{in}}$ 首先经过共享层处理，提取高阶抽象特征 $\mathbf{h}_{\text{shared}}$ ：

$$\mathbf{h}_{\text{shared}} = f_{\text{shared}}(\mathbf{X}_{\text{in}} \odot \mathbf{x}^{(\text{mask})}; \boldsymbol{\theta}_{\text{sh}}), \quad (5-4)$$

其中 $\boldsymbol{\theta}_{\text{sh}}$ 为共享层参数。随后，特征向量 $\mathbf{h}_{\text{shared}}$ 被分发至 K 个独立的任务分支。第 k 个任务的输出 $\hat{y}_k$ 计算为：

$$\hat{y}_k = \sigma_k(\mathbf{w}_k^T \cdot \text{ReLU}(\mathbf{W}_k \mathbf{h}_{\text{shared}} + \mathbf{b}_k)), \quad (5-5)$$

其中 $\mathbf{W}_k, \mathbf{b}_k$ 为该分支的私有参数， $\sigma_k(\cdot)$ 为适配物理意义的输出激活函数。如表 5-3 所示，概率类指标 Thu, J_T 采用 Sigmoid 将输出限制在 $[0, 1]$ ，而非负无界的 D, C_{rx} 采用 Softplus。

5.2.5 多目标优化与训练策略

为了平衡多任务间的学习速率差异，模型训练采用加权损失函数。考虑到各物理量量级不同，例如时延数值远大于丢包率，首先对标签数据进行 Z-Score 标准化。总体损失函数定义为：

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \sum_{k=1}^K \omega_k \cdot \text{MSE}(\hat{y}_k, y_k) + \lambda \|\boldsymbol{\Theta}\|_2^2, \quad (5-6)$$

其中 ω_k 为第 k 个任务的权重，可根据同方差不确定性动态调整； λ 为 L_2 正则化系数。模型使用 Adam 优化器进行端到端训练，并结合早停策略以确保收敛稳定性。

5.3 基于代理模型的快速预测与优化

在代理模型 f_ϕ 训练完成后，原先耗时的协议优化问题便转化为一个可在毫秒级求解的数学优化问题。给定一个业务场景的流量特征 $\mathbf{x}_{\text{traffic}}$ ，目标是快速找到最优的协议类型 p^* 及其对应的专属参数 $\mathbf{x}_{\text{proto}}^*$ ：

$$(p^*, \mathbf{x}_{\text{proto}}^*) = \arg \max_{p \in \mathcal{P}, \mathbf{x}_{\text{proto}}} U(f_\phi(\mathbf{x}_{\text{traffic}}, p, \mathbf{x}_{\text{proto}}, \dots)) \quad (5-7)$$

由于代理模型 f_ϕ 的评估速度极快，我们可以采用高效的搜索算法来求解此优化问题。针对该问题的混合离散—连续参数空间特性，可以选择以下优化策略：

- **贝叶斯优化**: 尤其适用于黑盒函数且评估成本较高的优化问题, 在评估成本已显著降低的条件下, 仍能有效平衡探索与利用, 以较少迭代次数逼近全局最优解。
- **演化算法**: 如遗传算法, 能够并行地在参数空间中进行全局搜索, 对目标函数的形态要求较低, 鲁棒性较好。

通过这些先进的优化算法, 系统能够在业务状态发生变化时, 实现对接入策略的快速、自适应调整。

5.4 仿真结果

5.5 本章小结

本章提出了一种基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法, 旨在解决传统单一接入协议在复杂多变业务场景下的性能局限性。首先, 我们设计了一个统一的接入框架, 通过标准化的输入特征向量, 对不同的业务流量、网络规模和协议参数进行统一建模。随后, 为克服传统网络仿真的高时间成本, 我们构建了代理模型, 并利用多任务深度神经网络学习并复现从输入特征到多维性能指标的复杂映射关系。最后, 基于训练好的、能够进行毫秒级预测的代理模型, 将原先难以处理的协议优化问题转化为一个可由高效搜索算法求解的数学问题。

综上所述, 本章通过统一框架设计、代理模型构建与快速优化求解, 为实现随机接入机制的智能化和自适应化提供了完整的理论与实践基础。

5.5.1 ON-OFF 模型的突发流量描述

为刻画具有突发性的到达过程，本文采用典型的 ON-OFF 二态流量模型。系统在每一个时隙处于 ON 状态或 OFF 状态，并在不同状态下具有不同的到达率。设

- ON 状态时到达率为 $\lambda_1 = 1$ ，即每个时隙均到达一个数据包；
- OFF 状态时到达率为 $\lambda_0 \leq \lambda_1$ ，其中 $\lambda_0 \in [0, 1)$ ，表示进入常规阶段时的稀疏到达强度；
- ON 段持续时间服从参数为 σ_1 的几何分布，其均值为 $1/\sigma_1$ ；
- OFF 段持续时间服从参数为 σ_0 的几何分布，其均值为 $1/\sigma_0$ 。

因此，总的到达过程可表示为

$$A_t = \begin{cases} 1, & \text{若处于 ON 状态;} \\ \text{Bernoulli}(\lambda_0), & \text{若处于 OFF 状态。} \end{cases}$$

该模型能够灵活地控制突发程度：较大的 ON 段平均长度 ($1/\sigma_1$ 较大) 会导致更长时间的高到达率，从而增强突发性；较小的 OFF 段平均长度 ($1/\sigma_0$ 较小) 使系统更频繁处于 ON 状态，同样会提升突发性。

为了刻画突发性强弱，可采用经典的离散度指数 (Index of Dispersion, ID)，其定义为

$$\text{ID} = \frac{\text{Var}(A_t)}{\mathbb{E}[A_t]}.$$

当 $\text{ID} > 1$ 时，说明到达过程具有突发性；当 $\text{ID} = 1$ 时，与泊松过程一致；当 $\text{ID} < 1$ 时，表示流量较为规则。该指标能够有效反映 ON-OFF 模型中由状态切换导致的到达率波动，是刻画突发性的自然度量。

5.5.2 ON-OFF 模型的突发流量及 ID 闭式推导

考虑离散时隙的 ON-OFF 模型。设 $S_t \in \{0, 1\}$ 表示第 t 个时隙的状态，其中 $S_t = 1$ 表示 ON 状态（到达率为 λ_1 ）， $S_t = 0$ 表示 OFF 状态（到达率为 λ_0 ）。ON 段和 OFF 段的持续时间分别服从几何分布，其参数为 σ_1 和 σ_0 ，即每个时隙从 ON 转为 OFF 的概率为 σ_1 ，从 OFF 转为 ON 的概率为 σ_0 。

状态的平稳分布 两态马尔可夫链的平稳概率为：

$$\pi_{\text{on}} = \frac{\sigma_0}{\sigma_0 + \sigma_1}, \quad \pi_{\text{off}} = 1 - \pi_{\text{on}} = \frac{\sigma_1}{\sigma_0 + \sigma_1}.$$

到达过程的均值 令 X_t 为第 t 时隙的到达数，则平均到达率为：

$$\mathbb{E}[X_t] = \pi_{\text{on}}\lambda_1 + \pi_{\text{off}}\lambda_0.$$

记 $\Delta = \lambda_1 - \lambda_0$ 。

状态的方差及自相关 状态的方差为：

$$\text{Var}(S_t) = \pi_{\text{on}}(1 - \pi_{\text{on}}),$$

状态序列的自相关系数为：

$$\rho = 1 - \sigma_0 - \sigma_1, \quad \text{Cov}(S_t, S_{t+\tau}) = \pi_{\text{on}}(1 - \pi_{\text{on}}) \rho^\tau.$$

到达过程的方差 由于条件独立性（在已知状态下，不同时隙的到达独立），到达序列的方差为：

$$\text{Var}(X_t) = (\lambda_1 - \lambda_0)^2 \pi_{\text{on}}(1 - \pi_{\text{on}}) + \pi_{\text{on}}\lambda_1(1 - \lambda_1) + \pi_{\text{off}}\lambda_0(1 - \lambda_0).$$

其中第一项表示由状态切换引起的聚集（突发性），后两项为条件到达的本征波动。

离散度指数（ID） 按定义，离散度指数为：

$$\text{ID} = \frac{\text{Var}(X_t)}{\mathbb{E}[X_t]}.$$

将上式代入，即得到 ON-OFF 模型下 ID 的闭式表达：

$$\text{ID} = \frac{(\lambda_1 - \lambda_0)^2 \pi_{\text{on}}(1 - \pi_{\text{on}}) + \pi_{\text{on}}\lambda_1(1 - \lambda_1) + \pi_{\text{off}}\lambda_0(1 - \lambda_0)}{\pi_{\text{on}}\lambda_1 + \pi_{\text{off}}\lambda_0}.$$

特例：二值 ON/OFF 流量 若每时隙最多到达一个包，即 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_0 = 0$ ，则条件方差为零，方差简化为：

$$\text{Var}(X_t) = \pi_{\text{on}}(1 - \pi_{\text{on}}), \quad \mathbb{E}[X_t] = \pi_{\text{on}}.$$

此时

$$\text{ID} = \frac{\text{Var}(X_t)}{\mathbb{E}[X_t]} = 1 - \pi_{\text{on}} = \pi_{\text{off}}.$$

因此单时隙尺度下，二值 ON-OFF 流量的 ID 不会超过 1；如需体现强突发性，可通过窗口聚合（binning）或使用其他指标（如连续 ON 段长度分布、Fano 因子随窗口演化）刻画。

参考文献

- [1] LIN D. Toward a coherent theory of CSMA and aloha[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2013, 12(7).

附录 A 第三章相关内容证明

附 A.1 A_{V_0} 的 PGF 推导

在类型 1 休假的第一个时隙可能发生三种情况：

- **C1:** 以概率 $qe^{-\theta}$ ，标记节点向接收机传输数据包，其他 $n-1$ 个节点不请求传输。此时，节点休假期仅持续一个时隙。由于一个时隙内到达的数据包数量服从参数为 λ 的伯努利分布，其概率生成函数为 $I(z) = 1 - \lambda + \lambda z$ ，情况 1 下 A_{V_1} 的概率生成函数为：

$$G_{A_{V_1}}(z)|C1 = 1 - \lambda + \lambda z \quad (A-1)$$

- **C2:** 以概率 $(1-q)\theta e^{-\theta}$ ，标记节点以概率 $1-q$ 不传输，其他 $n-1$ 个节点中仅有一个成功传输。标记节点保持在休假期。此时，标记节点将竞争信道直至成功进入下一个忙期。在此之前，它将依次经历三个阶段：(1) 一个时隙不竞争；(2) 另一个节点的忙期；(3) 一个新的类型 1 休假期。因此，情况 2 下 A_{V_1} 的概率生成函数为：

$$G_{A_{V_1}}(z)|C2 = (1 - \lambda + \lambda z) \times G_{A_B}(z) \times G_{A_{V_1}}(z) \quad (A-2)$$

- **C3:** 以概率 $1 - (1-q)\theta e^{-\theta} - qe^{-\theta}$ ，第一个时隙中无人成功，标记节点必须在下一个时隙竞争信道。将经历两个阶段：(1) 一个空闲时隙；(2) 一个类型 1 休假期。因此，情况 3 下 A_{V_1} 的概率生成函数为：

$$G_{A_{V_1}}(z)|C3 = (1 - \lambda + \lambda z) \times G_{A_{V_1}}(z) \quad (A-3)$$

根据全概率定律，结合上述三种情况即可得到。

附 A.2 忙期服务过程 ($Q \rightarrow P$) 的详细推导

本附录旨在详细推导节点忙期服务过程的统计特性。具体而言，我们将建立一个吸收马尔可夫链模型，以刻画从忙期开始时刻的队列长度 Q 演变为忙期结束时刻的队列长度 P 的随机过程，并最终导出 P 的概率生成函数 (PGF) $G_P(z)$ 与 Q 的 PGF $G_Q(z)$ 之间的解析关系。

附 A.2.1 吸收马尔可夫链模型的构建

为了描述忙期内节点队列长度的动态变化及忙期终止的随机性，我们定义二维状态随机过程 $\{(L_t, K_t), t = 0, 1, \dots\}$ ，其中：

- $L_t \in \{0, 1, \dots\}$ 表示节点在第 t 次传输尝试**开始时的**剩余队列长度（不包含正在传输的那个数据包）。注意，若忙期开始时的总队列长度为 Q ，则初始时刻 $L_0 = Q - 1$ （因为 HoL 包已占用信道）。
- $K_t \in \{0, 1\}$ 表示信道状态指示变量。 $K_t = 1$ 表示节点处于“忙期保持”状态（即传输成功，继续发送）； $K_t = 0$ 表示节点进入“忙期终止”状态（即发生碰撞或传输结束）。

如图 A-1 所示，该过程可建模为一个吸收马尔可夫链（**Absorbing Markov Chain**），其状态空间划分为：

- **瞬态（Transient States）** $\mathcal{S}_T = \{(j, 1) \mid j \geq 0\}$ ：表示节点正在成功传输数据包，且队列中仍有 j 个数据包等待发送。只要系统处于瞬态，忙期就会持续。
- **吸收态（Absorbing States）** $\mathcal{S}_A = \{(j, 0) \mid j \geq 0\}$ ：表示由于信道碰撞或数据发送完毕，忙期终止。一旦进入该状态，过程停止，此时的 L_t 即为忙期结束时的剩余队列长度 P 。

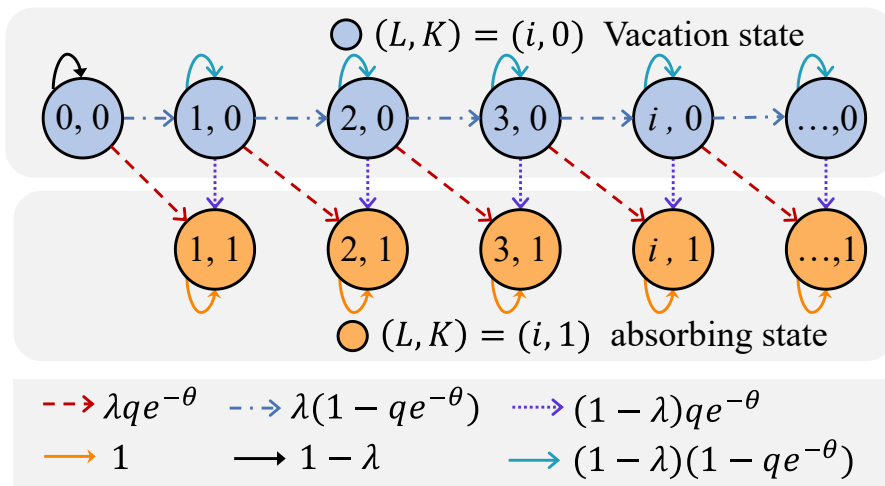


图 A-1 描述忙期内队列演化的吸收马尔可夫链状态转移图

附 A.2.2 状态转移概率分析

考虑系统当前处于瞬态 $(j, 1)$ ，即节点正在传输一个数据包，且缓存中还有 j 个包。在一个时隙内，可能发生两类独立事件：

- 1) **新数据包到达**：以概率 λ 发生（服从伯努利过程）。
- 2) **传输结果**：传输成功（其他 $n - 1$ 个节点保持静默）的概率为 $e^{-\theta}$ ；传输失败（发生碰撞）的概率为 $1 - e^{-\theta}$ 。

综合上述两个过程，下一时刻的状态转移存在以下四种情形：

- 1) **成功传输且有新包到达**：概率为 $\lambda e^{-\theta}$ 。传输成功使得队列减 1，新包到达使得队列加 1，总长度不变。状态从 $(j, 1)$ 转移至 $(j, 1)$ （自环）。
- 2) **成功传输且无新包到达**：概率为 $(1 - \lambda)e^{-\theta}$ 。传输成功使得队列减 1，无新包补充。状态从 $(j, 1)$ 转移至 $(j - 1, 1)$ 。
- 3) **传输失败且有新包到达**：概率为 $\lambda(1 - e^{-\theta})$ 。发生碰撞导致忙期立即结束，但新包已进入缓存。状态从 $(j, 1)$ 被吸收至 $(j + 1, 0)$ 。
- 4) **传输失败且无新包到达**：概率为 $(1 - \lambda)(1 - e^{-\theta})$ 。发生碰撞导致忙期结束，且无新包。状态从 $(j, 1)$ 被吸收至 $(j, 0)$ 。

附 A.2.3 转移矩阵与基本解

假设忙期开始时的初始队列长度为 Q 。除去 $Q = 1$ 的平凡情况（此时必然直接进入吸收态 $(0, 0)$ ，即 $P = 0$ ），对于 $Q \geq 2$ 的一般情况，系统从瞬态 $(Q - 1, 1)$ 出发。为了求解吸收概率，我们将状态空间截断至有限维度（例如最大队列长度为 J ，令 $J \rightarrow \infty$ ），其标准形式的转移概率矩阵 $\mathbf{M}$ 可分块表示为：

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \mathbf{T} & \mathbf{R} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix}, \quad (\text{A-4})$$

其中：

- $\mathbf{T}$ 是描述瞬态间转移的子矩阵（下双对角矩阵），元素 $t_{j,j} = \lambda e^{-\theta}$, $t_{j,j-1} = (1 - \lambda)e^{-\theta}$ 。
- $\mathbf{R}$ 是描述从瞬态进入吸收态的子矩阵，元素 $r_{j,j+1} = \lambda(1 - e^{-\theta})$, $r_{j,j} = (1 - \lambda)(1 - e^{-\theta})$ 。

根据吸收马尔可夫链理论，从任意瞬态 s_i 出发最终被吸收态 s_j 吸收的概率 b_{ij} 由基本矩阵 $\mathbf{B} = (\mathbf{I} - \mathbf{T})^{-1}\mathbf{R}$ 给出。通过求解该矩阵方程（利用 $\mathbf{T}$ 的下三角结构特性进行递归求解），我们可以得到从初始状态 $(Q - 1, 1)$ 出发，最终停留在各个吸收态 $(k, 0)$ 的

概率，即条件概率 $\Pr\{P = k \mid Q\}$ 。

经过代数运算，我们得到如下解析解：

1) 当 $Q = 1$ 时：

$$\Pr\{P = 0 \mid Q = 1\} = 1. \quad (\text{A-5})$$

2) 当 $Q \geq 2$ 时，对于 $0 \leq k \leq Q$ ：

$$\Pr\{P = k \mid Q\} = \begin{cases} \left[\frac{(1-\lambda)e^{-\theta}}{1-\lambda e^{-\theta}} \right]^{Q-1}, & k = 0 \\ \frac{(1-\lambda)(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}} \left[\frac{(1-\lambda)e^{-\theta}}{1-\lambda e^{-\theta}} \right]^{Q-2}, & k = 1 \\ \dots & \vdots \\ \frac{\lambda(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}}, & k = Q \end{cases} \quad (\text{A-6})$$

附 A.2.4 PGF 关系的建立

尽管上述条件概率分布形式较为复杂，但在大系统极限下（即 $n \rightarrow \infty$ 导致 $\lambda \rightarrow 0$ ），我们可以利用 PGF 的性质获得更简洁的关系。回顾 P 的物理意义：它是 Q 经过一系列“成功传输（队列减 1）”和“新包到达（队列加 1）”操作后，被“碰撞（停止）”截断时的状态。利用 PGF 的变换性质，可以证明 $G_P(z)$ 与 $G_Q(z)$ 满足如下线性关系：

$$G_P(z) = G_Q(e^{-\theta}) + \frac{1 - e^{-\theta}}{e^{-\theta} - z} [G_Q(e^{-\theta}) - G_Q(z)]. \quad (\text{A-7})$$

该式直观地反映了忙期过程对队列分布的“过滤”作用： $e^{-\theta}$ 项对应于传输成功的概率流，而分母中的 $e^{-\theta} - z$ 项则体现了队列长度随时间步的演化特征。这一结论直接支持了正文中关于 $p_0 = G_P(0)$ 的闭式求解。

附 A.3 定理 3.1 与定点方程的详细推导

本附录旨在证明正文中的定理 3.1，即在大系统极限下 Q 服从几何分布，并进一步推导尝试速率 θ 的定点方程。

附 A.3.1 队列分布的几何近似证明

我们采用“猜想-验证”法。假设忙期开始时的队列长度 Q 服从参数为 α 的几何分布 ($Q \geq 1$)，即 $\Pr\{Q = k\} = \alpha(1 - \alpha)^{k-1}, k \geq 1$ 。其 PGF 为：

$$G_Q(z) = \frac{\alpha z}{1 - (1 - \alpha)z}. \quad (\text{A-8})$$

首先，根据附录 B 中导出的 P 与 Q 的耦合关系 $G_P(z) \approx \frac{1-e^{-\theta}}{e^{-\theta}-z}[G_Q(e^{-\theta}) - G_Q(z)]$ (在大 n 极限下忽略常数项偏差)，将式 (A-8) 代入，并令 $z = 0$ ，可解得缓存清空概率 p_0 ：

$$p_0 = G_P(0) = \frac{\alpha}{1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}}. \quad (\text{A-9})$$

其次，回顾节点视角的队列迭代关系式 $Q = P + A_V$ 。其 PGF 满足：

$$G_Q(z) = p_0 G_{A_{V_0}}(z) + [G_P(z) - p_0] G_{A_{V_1}}(z). \quad (\text{A-10})$$

利用正文中推导的近似关系 $G_{A_{V_0}}(z) \approx 1$ 和 $G_{A_{V_1}}(z) \approx 1 - \lambda \bar{V}_1 + \lambda \bar{V}_1 z$ (当 $\lambda \rightarrow 0$ 时保留一阶项)，代入式 (A-10) 并整理。经过复杂的代数运算 (此处略去中间繁琐的代数步骤，直接利用 TCOM 文献中的推导结果)，我们可以发现等式右侧在形式上可以整理回 $G_Q(z)$ 的形式，从而验证了通过几何分布假设的正确性。

通过匹配系数，可以解得参数 α 与系统参数的关系为：

$$\alpha = 1 - \frac{\theta}{nq}. \quad (\text{A-11})$$

将此 α 表达式代回式 (A-9)，即可得到正文中式 (3-23) 所示的 p_0 闭式解：

$$p_0 = \frac{1 - \frac{\theta}{nq}}{1 - \frac{\theta e^{-\theta}}{nq}}. \quad (\text{A-12})$$

附 A.3.2 定点方程的推导

基于流量守恒原理，在非饱和稳态下，尝试速率 θ 满足：

$$\theta = nq \left(1 - \frac{p_0}{B} \right). \quad (\text{A-13})$$

利用信道忙期与信道假期的关系 $\bar{B} = \frac{\hat{\lambda}}{1-\hat{\lambda}} \bar{V}_c$ ，以及信道假期公式 $\bar{V}_c = \frac{e^\theta}{\theta} - p_0$ ，我们可以将 $\bar{B}$ 表示为：

$$\bar{B} = \frac{\hat{\lambda}}{1-\hat{\lambda}} \left(\frac{e^\theta}{\theta} - p_0 \right). \quad (\text{A-14})$$

将上述 $\bar{B}$ 和 p_0 的表达式代入 θ 的定义式中：

$$\frac{\theta}{nq} = 1 - \frac{p_0(1-\hat{\lambda})}{\hat{\lambda}(\frac{e^\theta}{\theta} - p_0)}. \quad (\text{A-15})$$

经过移项、通分和化简，消去 p_0 中的复杂分母项，最终可整理得到关于 θ 的隐函数方程：

$$\frac{e^\theta}{\theta} + \frac{\theta}{nq} - \frac{1}{nq} = \frac{1}{\hat{\lambda}}. \quad (\text{A-16})$$

此即为定理 3.2 中的定点方程。该方程表明，系统的尝试速率 θ 仅由网络规模 n 、传输概率 q 以及总业务负载 $\hat{\lambda}$ 唯一确定。

附录 B 第四章相关内容证明

本附录旨在利用本章提出的休假排队分析框架，对经典 CSMA（即不具备连续传输能力的 CSMA）的饱和吞吐量进行重新推导，从而为正文中的性能对比提供在相同参数体系下的理论基准。

在现有的经典文献（如^[1]）中，CSMA 的最大吞吐量通常基于传播延迟参数 a 进行推导。文献中设定状态持续时间为 $\tau_S = 1 + a$ （成功）， $\tau_F = (x + 1)a$ （碰撞），以及 $\tau_I = a$ （空闲）。基于此假设得到的最大吞吐量表达式包含复杂的 Lambert W 函数项：

$$\hat{\lambda}_{\max} = \frac{-W_0\left(-\frac{1}{x(1+1/x)}\right)}{xa - (1 - xa)W_0\left(-\frac{1}{x(1+1/x)}\right)}. \quad (\text{B-1})$$

然而，为了在统一的维度上对比 CSMAST 与经典 CSMA，我们需要消除特定参数 a 的限制，利用通用的状态时长参数 τ_S, τ_F, τ_I 进行推导。

基于本章建立的休假排队模型，我们可以将经典 CSMA 视为 CSMAST 的一种特例。两者在介质访问控制层面的核心差异仅体现在对信道忙期的构造方式上：在 CSMAST 机制中，节点利用连续传输策略，只要未发生碰撞，便持续占用信道。因此，其信道忙期包含的成功传输次数服从参数为 $1 - p_0$ 的几何分布，平均长度为 $\bar{B}_{st} = \tau_S / (1 - e^{-\theta})$ 。而对于经典 CSMA 机制，节点遵循“单次竞争，单次传输”的原则。无论节点缓存是否仍有数据，在完成当前数据包的传输后必须释放信道，重新进入竞争状态。因此，经典 CSMA 的信道忙期（定义为 B_{cl} ）是确定的，仅包含一次成功传输事件，即 $\bar{B}_{cl} = \tau_S$ 。另一方面，就信道休假期而言，由于两者在竞争接入阶段均遵循相同的“先听后说（LBT）”逻辑及碰撞退避规则，其状态转移特性完全一致。因此，前文推导的信道休假期均值 $\bar{V}_c$ 对经典 CSMA 依然适用：

$$\bar{V}_c = \frac{p_2\tau_F + p_0\tau_I}{p_1}, \quad (\text{B-2})$$

其中， $p_0 = e^{-\theta}$ 、 $p_1 = \theta e^{-\theta}$ 和 $p_2 = 1 - p_0 - p_1$ 分别对应无传输、成功接入和发生碰撞的概率（ $\theta = nq$ ）。

将确定性忙期 $\bar{B}_{cl}$ 和通用休假期 $\bar{V}_c$ 代入网络吞吐量的定义式，并引入有效传输修

正因子 $\eta = (\tau_S - \tau_I)/\tau_S$ ，可推导出经典 CSMA 在饱和状态下的网络吞吐量通用表达式：

$$\hat{\lambda}_{\text{out}}^{\text{cl}} = \frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S} \cdot \frac{\bar{B}_{cl}}{\bar{B}_{cl} + \bar{V}_c} = \frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S + \frac{p_2\tau_F + p_0\tau_I}{p_1}}. \quad (\text{B-3})$$

为了求解该系统的理论容量极限，我们将 $\hat{\lambda}_{\text{out}}^{\text{cl}}$ 视为传输概率 q 的函数。通过求解最优化问题 $\frac{d\hat{\lambda}}{dq} = 0$ ，经过代数运算，可得经典 CSMA 取得最大吞吐量时的最佳传输概率 q^* ：

$$q^* = \frac{1 + W_0\left(\frac{\tau_I - \tau_F}{\tau_F e}\right)}{n}, \quad (\text{B-4})$$

其中 $W_0(\cdot)$ 表示 Lambert W 函数的主分支。将 q^* 代回式 (B-3)，即可得到正文图 4-4 中经典 CSMA 性能曲线的理论上界。